

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer

Oleh:

FURQAN RAMADHAN
2108107010013



**PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA
DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
MEI, 2026**

PENGESAHAN

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

Oleh:

Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Departemen : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Mengetahui:

Koordinator Program Studi S1 Informatika
Universitas Syiah Kuala,

Rasudin, S.Si., M.Info. Tech.
NIP. 197410011999031001

ABSTRAK

Perubahan iklim berdampak signifikan terhadap sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Aceh Besar yang merupakan lumbung pangan Provinsi Aceh. Fluktuasi produksi padi yang tidak menentu memerlukan sistem pengelolaan data iklim yang akurat dan otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem otomatis pemrosesan data iklim menggunakan metode *smoothing* pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta NASA *Prediction of Worldwide Energy Resources* (POWER) di Kabupaten Aceh Besar. Data yang digunakan mencakup 7.565 rekaman BMKG dan 7.578 rekaman NASA POWER periode 1 Januari 2005 hingga 30 September 2025. Metode *smoothing* yang diterapkan meliputi *mathematical relationships cubic spline* untuk suhu, *dewpoint cubic spline* untuk kelembaban, *two-stage binary conditional* untuk curah hujan, serta *adaptive exponential smoothing* untuk data NASA. Sistem dibangun dengan arsitektur *frontend* Next.js, *backend* Flask dan Hono.js, serta basis data MongoDB. Hasil preprocessing menunjukkan GCV untuk TAVG dan RH_AVG BMKG mencapai <0,001 (kategori *excellent*) dengan *trend preservation* >99,9%, sementara RR memiliki GCV 1,35 (*excellent*) dan *trend preservation* 90,12%. Pada data NASA, T2M menghasilkan GCV 0,06 (*good*) dengan *trend preservation* 83,5%, sedangkan RH2M memiliki GCV 3,07 (*poor*) namun *trend preservation* 82,3%. Seluruh 25 *endpoint* REST API berhasil diuji integrasi, dan fitur penjadwalan otomatis (*scheduler*) dengan frekuensi mingguan hingga bulanan telah berjalan melalui *cron*. Data hasil *smoothing* siap digunakan untuk pemodelan *forecasting* Holt-Winters dan LSTM oleh anggota tim lain dalam penyusunan kalender tanam digital.

Kata kunci: otomatis pemrosesan data, *smoothing*, GCV, *trend preservation*, BMKG, NASA POWER, Kabupaten Aceh Besar

ABSTRAK

Perubahan iklim berdampak signifikan terhadap sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Aceh Besar yang merupakan lumbung pangan Provinsi Aceh. Fluktuasi produksi padi yang tidak menentu memerlukan sistem pengelolaan data iklim yang akurat dan otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem otomatis pemrosesan data iklim menggunakan metode *smoothing* pada data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta NASA *Prediction of Worldwide Energy Resources* (POWER) di Kabupaten Aceh Besar. Data yang digunakan mencakup 7.565 rekaman BMKG dan 7.578 rekaman NASA POWER periode 1 Januari 2005 hingga 30 September 2025. Metode *smoothing* yang diterapkan meliputi *mathematical relationships cubic spline* untuk suhu, *dewpoint cubic spline* untuk kelembaban, *two-stage binary conditional* untuk curah hujan, serta *adaptive exponential smoothing* untuk data NASA. Sistem dibangun dengan arsitektur *frontend* Next.js, *backend* Flask dan Hono.js, serta basis data MongoDB. Hasil preprocessing menunjukkan GCV untuk TAVG dan RH_AVG BMKG mencapai <0,001 (kategori *excellent*) dengan *trend preservation* >99,9%, sementara RR memiliki GCV 1,35 (*excellent*) dan *trend preservation* 90,12%. Pada data NASA, T2M menghasilkan GCV 0,06 (*good*) dengan *trend preservation* 83,5%, sedangkan RH2M memiliki GCV 3,07 (*poor*) namun *trend preservation* 82,3%. Seluruh 25 *endpoint* REST API berhasil diuji integrasi, dan fitur penjadwalan otomatis (*scheduler*) dengan frekuensi mingguan hingga bulanan telah berjalan melalui *cron*. Data hasil *smoothing* siap digunakan untuk pemodelan *forecasting* Holt-Winters dan LSTM oleh anggota tim lain dalam penyusunan kalender tanam digital.

Kata kunci: otomatis pemrosesan data, *smoothing*, GCV, *trend preservation*, BMKG, NASA POWER, Kabupaten Aceh Besar

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Komputer pada Program Studi S1 Informatika Universitas Syiah Kuala.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan baik moral maupun material, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr. Nizamuddin, M.Info.Sc., selaku Ketua Departemen Informatika Universitas Syiah Kuala.
3. Bapak Rasudin, S.Si., M.Info. Tech., selaku Koordinator Program Studi S1 Informatika Universitas Syiah Kuala.
4. Bapak Alim Misbullah, S.Si., M.S., selaku Dosen Wali yang telah membantu, mendukung, dan memfasilitasi kegiatan akademik selama masa perkuliahan.
5. Bapak Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Dwipa Junika Putra, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Penguji I dan Ibu Rini Deviani, ST., M.Eng., selaku Dosen Penguji II dalam mempersiapkan ruang lingkup tugas akhir, serta memberikan arahan yang diperlukan.
7. Seluruh Dosen, Staf, dan Laboran Program Studi S1 Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama masa perkuliahan.
8. Dzulkiram Hilmi dan Ar Rayyan Ramadhani selaku rekan penulis yang telah berkomitmen, bekerja sama dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Ardiansyah, Arrijalul Khairi, Dzulkiram Hilmi, Fagih Akram, Fajry Ariansyah, Fanul Nastia, Furqan Al Ghifari Zulva, Habil Nasution, Ichwanul Fata, M. Danish Rabbani, M. Nizar Asykary, M. Zaki Zamani, M. Rayyan Azzuhri, Rendika Rahmaturrizki, Rifa Faruqi, Riyan Farhan Ramadhan, dan T. Rifal Aulia selaku MASBROO yang telah menghibur serta setia menemani penulis selama ini baik

secara lingkup akademik maupun nonakademik dari awal masa perkuliahan hingga sampai pada detik ini.

10. Adik kandung yang telah menemani dan mengisi waktu luang penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan penulis sebagai seorang manusia. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 12 Mei 2026

Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 4
2.1. Data BMKG	4
2.2. Data NASA POWER.....	4
2.3. Metode <i>Smoothing</i>	4
2.4. DBMS	5
2.5. Next.js	6
2.6. REST API.....	7
2.7. Flask.....	8
2.8. Otomasi Pemrosesan Data	8
2.9. Penelitian Terkait.....	9
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 11
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	11
3.2. Alat dan Bahan	11
3.2.1. Perangkat keras	11
3.2.2. Perangkat lunak.....	11
3.3. Prosedur Penelitian	11
3.3.1. Kerangka Kerja Agile	12
3.3.2. Analisa kebutuhan	13
3.3.3. Perancangan sistem	13
3.3.4. Pengujian sistem	16
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 18
4.1. Gambaran Umum Pertanian di Kabupaten Aceh Besar.....	18
4.2. Implementasi	20
4.2.1. Implementasi <i>frontend</i>	21
4.2.2. Implementasi <i>backend</i>	28
4.2.3. Analisa dataset	35

4.2.4. Preprocessing dataset	37
4.3. Pengujian Sistem	47
4.3.1. <i>Integration testing</i>	47
4.3.2. <i>Data testing</i>	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Perbandingan SQL dan NoSQL berdasarkan karakteristik.....	6
Tabel 2.2 Penelitian terkait.....	9
Tabel 3.1 Pembagian Sprint dalam Pengembangan Sistem	13
Tabel 3.2 Skenario Pengujian REST API Sistem.....	16
Tabel 4.1 Statistik Data BMKG.....	36
Tabel 4.2 Statistik Data NASA POWER	36
Tabel 4.3 Hasil Imputasi Data BMKG untuk Variabel Utama.....	39
Tabel 4.4 Ringkasan Preprocessing NASA POWER untuk Variabel Utama	44
Tabel 4.5 Hasil Pengujian <i>Integration Testing</i>	48
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Data BMKG	50
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Data NASA POWER	51

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Alur REST API (Mann, 2023)	7
Gambar 3.1 Diagram Alur Prosedur Penelitian	12
Gambar 3.2 <i>Activity Diagram</i> Pembagian Tugas Anggota Tim	14
Gambar 3.3 <i>Flowchart</i> Alur Kerja Anggota 1	14
Gambar 3.4 Halaman Otomasi	15
Gambar 3.5 Parameter Metadata.....	15
Gambar 4.1 Total Responden Petani Kabupaten Aceh Besar	18
Gambar 4.2 Varietas Padi di Kabupaten Aceh Besar.....	18
Gambar 4.3 Jenis Lahan Pertanian Kabupaten Aceh Besar	19
Gambar 4.4 Periode Tanam di Kabupaten Aceh Besar	20
Gambar 4.5 Halaman Dashboard	21
Gambar 4.6 Tambah Dataset melalui Upload	22
Gambar 4.7 Tambah Dataset melalui Fetch	22
Gambar 4.8 Halaman Detail Dataset.....	23
Gambar 4.9 Visualisasi <i>Time-Series</i>	23
Gambar 4.10 Modal Preprocessing	24
Gambar 4.11 Halaman <i>Reports</i>	24
Gambar 4.12 Halaman Detail <i>Reports</i>	25
Gambar 4.13 <i>GCV Evaluation</i>	25
Gambar 4.14 <i>Model Coverage</i>	26
Gambar 4.15 Visualisasi Dekomposisi.....	27
Gambar 4.16 Konfigurasi Otomasi.....	27
Gambar 4.17 Riwayat Eksekusi	28
Gambar 4.18 <i>Entity-Relationship Diagram</i> Pemrosesan Dataset	29
Gambar 4.19 <i>Class Diagram</i>	30
Gambar 4.20 Potongan kode <i>endpoint</i> Dataset BMKG.....	31
Gambar 4.21 Potongan kode <i>endpoint</i> Dataset NASA POWER.....	31
Gambar 4.22 Potongan kode <i>endpoint</i> Preprocessing	32
Gambar 4.23 Potongan kode <i>endpoint</i> Report	33
Gambar 4.24 Potongan kode <i>endpoint</i> Decomposition	34
Gambar 4.25 Potongan kode <i>endpoint</i> Konfigurasi	34
Gambar 4.26 Potongan kode <i>endpoint</i> Trigger.....	35
Gambar 4.27 Visualisasi awal Time-Series Suhu Rata-rata	38
Gambar 4.28 Visualisasi awal Time-Series Kelembaban Relatif	38
Gambar 4.29 Visualisasi awal Time-Series Curah Hujan.....	38
Gambar 4.30 Perbandingan Suhu Sebelum dan Sesudah Smoothing.....	40
Gambar 4.31 Perbandingan Kelembaban Sebelum dan Sesudah Smoothing...	40
Gambar 4.32 Perbandingan Curah Hujan Sebelum dan Sesudah Smoothing...	40
Gambar 4.33 Dekomposisi TAVG.....	41
Gambar 4.34 Dekomposisi RH_AVG	41
Gambar 4.35 Dekomposisi RR	42
Gambar 4.36 Visualisasi awal Time-Series Suhu.....	42
Gambar 4.37 Visualisasi awal Time-Series Kelembaban	43

Gambar 4.38	Visualisasi awal Time-Series Curah Hujan.....	43
Gambar 4.39	Visualisasi awal Time-Series Radiasi Matahari	43
Gambar 4.40	Perbandingan Kelembaban Sebelum dan Sesudah Smoothing ...	44
Gambar 4.41	Perbandingan Suhu Sebelum dan Sesudah Smoothing.....	45
Gambar 4.42	Dekomposisi Time-Series Kelembaban.....	45
Gambar 4.43	Dekomposisi Time-Series Suhu	46
Gambar 4.44	Dekomposisi Time-Series Curah Hujan	46
Gambar 4.45	Dekomposisi Time-Series Radiasi Matahari.....	46
Gambar 4.46	Alur <i>Integration Testing</i>	47
Gambar 5.1	Kuesioner petani di Kabupaten Aceh Besar	57
Gambar 5.2	Data penelitian yang digunakan (BMKG dan NASA POWER) .	57
Gambar 5.3	Dokumentasi pengerjaan sprint pengembangan sistem	58
Gambar 5.4	Implementasi skema database MongoDB	58
Gambar 5.5	Pengujian endpoint REST API dengan Postman	59

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DATA KUESIONER PETANI	57
LAMPIRAN 2. DATA PENELITIAN.....	57
LAMPIRAN 3. BUKTI Pengerjaan SPRINT	58
LAMPIRAN 4. IMPLEMENTASI DATABASE MONGODB	58
LAMPIRAN 5. PENGUJIAN API MENGGUNAKAN POSTMAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan iklim menjadi masalah lingkungan universal diakibatkan oleh berbagai faktor manusia, sehingga memunculkan tren pemanasan global (Rahmayanti and Ilyasa, 2022). Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR6 *Synthesis Report 2023* menyebutkan, suhu rata-rata dunia meningkat sebesar 1.5°C dengan potensi melebihi 2°C. Jika tidak ada pengurangan emisi yang signifikan, maka berisiko memicu dampak lingkungan lebih ekstrem (IPCC, 2023).

Berbagai faktor pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia. Penggunaan bahan bakar fosil turut memperparah emisi gas rumah kaca (GRK). Berbagai jenis gas terakumulasi mencakup CO₂, CH₄, NO₂, SO₂, dan CFC membentuk lapisan atmosfer. Lapisan akan menahan radiasi inframerah sehingga panas tidak dapat dipantulkan kembali ke luar angkasa (Azadi *et al.*, 2021). Dampaknya terlihat pada kenaikan intensitas bencana hidrometeorologis. Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), pada tahun 2024 sebanyak 1.255 kasus banjir di Indonesia (BNPB, 2025).

Indonesia sebagai negara kepulauan di garis khatulistiwa menghadapi tantangan sektor pertanian akibat perubahan iklim. Salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional adalah Provinsi Aceh. Terletak di ujung barat Indonesia, Aceh adalah salah satu penyumbang hasil pangan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Provinsi Aceh mencatat total produksi padi sebesar 1.659.966,28 ton (BPS Indonesia, 2024).

Kabupaten Aceh Besar secara khusus berperan sebagai penyangga produksi pangan bagi Kota Banda Aceh dan pusat administrasi pertanian di wilayah Aceh, menunjukkan dinamika produksi padi cukup signifikan. Data produksi padi di Kabupaten Aceh Besar periode 2018–2022 menunjukkan fluktuasi mencolok. Pada tahun 2018, produksi mencapai puncak tertinggi sebesar 232.540,64 ton, mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing menjadi 187.596,67 ton dan 179.856,23 ton. Meski sempat meningkat kembali pada 2021, produksi kembali turun selama 2022 dan mencapai titik terendah pada 2023, sekitar 155.477,39 ton (BPS Aceh, 2022). Fluktuasi tersebut mencerminkan banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas, termasuk perubahan iklim dengan dampaknya pada pola curah hujan, ketersediaan air, serta risiko bencana alam. Semua faktor tersebut secara langsung memengaruhi hasil panen dan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar.

Saat ini teknologi informasi telah menjadi pusat aktivitas manusia, namun

seringkali informasi terlambat diterima karena ketiadaan fasilitas media informasi (Khoirunnisa, 2019). Variasi dalam data diakibatkan oleh lokasi sensor berada serta waktu pengambilan data tersebut diambil. Sistem akan mencatat dan para pengamat cukup mengakses aplikasi web, melihat data menggunakan modul AWS di unit Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) dengan dukungan modul GSM, dan perangkat lunak yaitu Apache Web Server, MySQL dan PHP Scripts (Llorente, 2019).

Berbagai studi telah menekankan pentingnya penggunaan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data *time-series*. Penelitian Cai *et al.* (2017) menunjukkan bahwa metode *smoothing* Savitzky-Golay, LOESS, dan pendekatan *function fitting* dengan *double logistic* dan *Asymmetric Gaussian* secara signifikan meningkatkan representasi data. Metode ini membantu mereduksi variabilitas acak dan fluktuasi harian tidak representatif, sehingga pola musiman yang konsisten dapat di ekstrak. Temuan tersebut mendukung penerapan teknik *smoothing* dalam penelitian ini untuk memproses dan mengintegrasikan data iklim dari berbagai sumber untuk meningkatkan keakuratan analisis perubahan iklim di Kabupaten Aceh Besar.

Penulis mengambil pendekatan melalui pengembangan sistem pemrosesan data iklim dengan mengolah, menginterpretasikan, dan menganalisis pola data iklim dari dua sumber utama, yaitu BMKG, dan NASA POWER, sehingga menghasilkan (*clean data*) dan siap dianalisis. Penelitian dilakukan oleh tiga anggota tim, di mana penulis bertugas dalam mengotomasi pemrosesan data dan mengintegrasikannya ke dalam sistem. Dua rekan lainnya berfokus pada tahap analisis data, masing-masing menggunakan pendekatan *Holt-Winters Exponential Smoothing* dan *Long Short-Term Memory (LSTM)* untuk pembangunan model *forecasting* dalam penyusunan kalender tanam digital. Sistem ini diharapkan mampu memonitor dan menginterpretasikan data secara akurat, sehingga membantu *stakeholder* dalam memantau perubahan pola iklim jangka panjang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang berikut, disusun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Diperlukan rancangan pemrosesan data iklim secara dinamis dari berbagai sumber (BMKG, dan NASA POWER) di Kabupaten Aceh Besar menggunakan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data.
2. Diperlukan implementasi otomasi sistem dengan metode *smoothing* yang dapat dijalankan secara berkala melalui bantuan *scheduler* agar data dapat di *load* cepat menggunakan API sehingga terintegrasi ke *database* MongoDB.

3. Diperlukan pengujian integrasi sistem untuk memastikan setiap komponen *backend* (manajemen dataset, preprocessing, dan penjadwalan) berjalan sesuai spesifikasi.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode *smoothing* data iklim dari berbagai sumber (BMKG, dan NASA POWER) Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan kualitas data.
2. Merancang dan mengimplementasikan sistem otomasi pemrosesan data iklim dengan metode *smoothing* yang dapat dijalankan secara berkala melalui bantuan *scheduler*, serta menyediakan API agar data dapat di *load* cepat dan terintegrasi ke dalam *database* MongoDB.
3. Melakukan pengujian integrasi dan fungsionalitas sistem untuk menjamin bahwa proses otomasi pemrosesan data iklim berjalan sesuai rancangan dan menghasilkan data siap pakai untuk pemodelan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini membantu meningkatkan keterampilan teknis peneliti dalam merancang adaptasi perubahan iklim dengan dukungan data melalui sistem pengelolaan informasi. Sistem diharapkan menjadi langkah awal menuju integrasi teknologi informasi mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di wilayah rawan perubahan iklim.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 DATA BMKG

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), bertanggung jawab atas prediksi cuaca, pemantauan iklim, dan mitigasi bencana terkait kondisi atmosfer di Indonesia (Sujalu *et al.*, 2020). Di bawah kepemimpinan seorang Kepala Badan, BMKG menjalankan peran strategis dalam penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. BMKG mengoperasikan 1285 instrumen kalibrasi iklim di seluruh Indonesia memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017 untuk keperluan observasi cuaca, dengan kalibrasi berkala sesuai UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Saragih *et al.*, 2024).

Sejak tahun 2017, 41 radar cuaca telah berhasil disebar di wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua (Prakasa, 2019). Data cuaca hasil pengumpulan radar BMKG selanjutnya diproses dan disimpan ke dalam *database*, memungkinkan otomatisasi pemrosesan data dan analisis pemodelan pola cuaca dapat dijalankan.

2.2 DATA NASA POWER

NASA *Prediction of Worldwide Energy Resources* (POWER) merupakan layanan data iklim dan meteorologi global berbasis observasi satelit yang dikembangkan oleh *National Aeronautics and Space Administration* (NASA). Layanan ini menyediakan data harian variabel suhu, radiasi matahari, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin, untuk mendukung wilayah dengan keterbatasan stasiun cuaca darat (Rodrigues and Braga, 2021).

NASA POWER juga memiliki kemudahan dalam mengintegrasikan data, karena memiliki API untuk mengakses data dari server NASA tanpa melakukan unduh manual. API memungkinkan proses pengolahan data menjadi lebih konsisten dan otomatis, sehingga sangat mendukung pembangunan sistem yang membutuhkan data iklim secara *real-time* maupun historis. NASA POWER tidak hanya menyediakan data yang lengkap, namun juga mempermudah penggunaannya dalam berbagai aplikasi penelitian, analisis, serta pengembangan sistem otomatisasi (Sparks, 2018).

2.3 METODE SMOOTHING

Metode *smoothing* termasuk ke dalam pengolahan data yang melibatkan peramalan urutan nilai dan menunjukkan tren dari sekumpulan data berfluktuasi acak (Castillo and Mendoza, 2022). Teknik ini digunakan untuk mengisi data hilang atau

meredam fluktuasi dalam dataset sehingga menghasilkan data yang *clean*. *Single Exponential Smoothing* bergerak dengan pembobotan canggih namun tetap mudah digunakan, sehingga hanya cocok untuk data historikal dan tidak mampu menangkap tren serta pola musiman (Susanto and Atmadji, 2017).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan pendekatan lebih komprehensif, Holt-Winters (HW) *Exponential Smoothing* atau *Triple Exponential Smoothing*. Holt-Winters merupakan perluasan teknik *smoothing* dengan mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu level (α), tren (γ), dan musiman (δ) (Trull Dominguez *et al.*, 2020). HW secara rekursif memperbarui nilai dasar, perubahan jangka panjang, serta pola berulang tahunan dalam data.

Di sisi lain, pengembangan metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) menunjukkan hasil menjanjikan dalam peramalan hidrologi, dengan meningkatkan akurasi prediksi. *Smooth-LSTM* menggabungkan arsitektur LSTM dengan teknik *smoothing* untuk menghilangkan fluktuasi acak dalam data sekuensial, memungkinkan model menangkap pola temporal lebih kompleks dan menghasilkan prediksi akurat (Khatun *et al.*, 2023).

2.4 DBMS

Database Management System (DBMS), merupakan sebuah *software tools* dalam masalah mengorganisasikan data dan menyajikan akses untuk program aplikasi. DBMS berperan sebagai *interface* dan file fisik, sehingga mempermudah programmer dalam memahami struktur penyimpanan data (Meiryani, 2019). DBMS ditujukan untuk menyediakan keamanan data, pembagian data, dan konsistensi hasil dari analisis yang diinginkan untuk ketepatan pengambilan keputusan (Sabbrina *et al.*, 2023).

DBMS dapat memodelkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) memakai *Structured Query Language* (SQL) (Hoffman, 2001). Operasional DBMS memastikan bahwa transaksi data berlangsung konsisten melalui prinsip ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability*). Namun, Optimasi SQL untuk skala besar perusahaan, basis data paralel, dan big data seringkali tidak efektif, dapat menghabiskan sumber daya sistem dan server, serta menyebabkan penguncian *database* dan kehilangan data. (Khan *et al.*, 2022). Seiring dengan meningkatnya skala data dan kebutuhan akan performa tinggi dalam DBMS, NoSQL hadir sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan dari SQL. NoSQL memiliki hasil waktu *query execution* lebih cepat jika dibandingkan dengan SQL, hal ini dipengaruhi fakta bahwa semua informasi disimpan dalam satu dokumen, berbeda dengan SQL yang disimpan dalam beberapa tabel berelasi melalui penggunaan JOIN. NoSQL memiliki kerja dalam Operasi CRUD, yang mempengaruhi kemampuan transaksi ACID serta skalabilitas

lebih baik (Božić, 2022).

Tabel 2.1. Perbandingan SQL dan NoSQL berdasarkan karakteristik

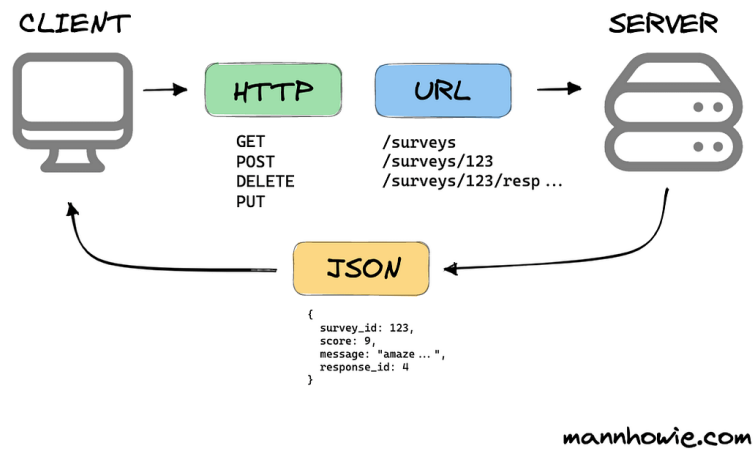
Karakteristik	SQL (Relasional Database)	NoSQL (Non-Relasional Database)
Struktur Data	Tabel dengan baris dan kolom.	Berbagai format <i>key-value</i> , <i>document</i> .
Skema	Skema tetap dan harus didefinisikan sebelum data disimpan.	Tidak memiliki skema tetap, lebih fleksibel dalam menyimpan data.
<i>Query Language</i>	<i>SQL (Structured Query Language)</i> untuk manipulasi data.	Tergantung bahasa kueri pada tipe NoSQL (misalnya, <i>MongoDB Query Language</i> , <i>CQL</i> untuk <i>Cassandra</i>).
Skalabilitas	Vertikal – Memerlukan peningkatan spesifikasi server (CPU, RAM, storage).	Horizontal – Skalabilitas <i>sharding</i> dan <i>distributed computing</i> .
Kecepatan <i>Query</i>	Lambat jika kueri kompleks karena menggunakan <i>JOIN</i> .	Cepat karena tidak menggunakan <i>JOIN</i> .
Tipe Data	Cocok untuk data terstruktur.	Cocok untuk data semi-terstruktur dan tidak terstruktur.

2.5 NEXT.JS

Dari balik layar, Next.js juga mengabstraksi dan secara otomatis dan mengonfigurasi *configuration* yang diperlukan untuk React, termasuk *bundling*, *compiling*, dan banyak lagi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk fokus membangun aplikasi daripada menghabiskan waktu dengan konfigurasi (Vercel, 2025).

Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas dalam kustomisasi yang memungkinkan pengguna menyesuaikan parameter aplikasi sesuai kebutuhan. Struktur komponen yang modular juga mempermudah pengembangan fitur baru tanpa mengubah struktur utama aplikasi. Dalam hal manajemen data, Next.js menggunakan *API routes* untuk memastikan sinkronisasi data *real-time* serta menjaga integritas data dengan validasi yang ketat.

WHAT IS A REST API?



Gambar 2.1. Alur REST API (Mann, 2023)

2.6 REST API

Representational State Transfer Application Programming Interface (REST API) digambarkan sebagai arsitektur layanan web yang memungkinkan komunikasi antara klien dan server menggunakan standar protokol HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*). REST API dikembangkan sebagai solusi untuk menyediakan antarmuka yang ringan, fleksibel, dan mudah diimplementasikan dalam berbagai platform. Salah satu faktor utama yang menjadikannya standar dalam pengembangan aplikasi web adalah penggunaan format data JSON, XML dan HTML yang mudah dibaca dibandingkan format API lainnya (Baniaş *et al.*, 2021). Dalam aspek keamanan, REST API kini banyak menggunakan OAuth 2.0 dan JWT (JSON Web Token) untuk autentikasi guna mencegah serangan keamanan *man-in-the-middle*. Implementasi fitur *caching* dan *rate limiting* telah meningkatkan efisiensi REST API dengan mempercepat respons dan mengurangi beban server. Suatu *request* dapat dianggap dibentuk oleh *endpoint* REST API, metode API-yang sebagian besar mencakup operasi CRUD (*GET*, *PUT*, *POST*, *DELETE*) dan parameter. Adapun *status code* mewakili jenis *response* yang diterima dari REST API berbasis HTTP, dengan kode memiliki 3 digit. Digit pertama adalah kategori dengan terbagi menjadi 5 jenis kode, diantaranya yaitu 1xx (proses informasi), 2xx (ok), 3xx (*redirect*), 4xx (*client error*), dan 5xx (*server error*). Digit kedua dan ketiga menunjukkan *status code* dalam rentang digit pertama. IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) mengelola lebih dari 40 kode HTTP resmi (Fitri, 2024).

2.7 FLASK

Flask merupakan *lightweight web framework* dibangun dari Python, dirancang agar mudah digunakan sejak tahap awal pengembangan. Flask dikategorikan sebagai *micro web framework* karena struktur Flask bersifat minimalis, mudah diintegrasikan dengan *library* Python, serta kompatibel untuk penerapan *machine learning* maupun data *preprocessing* di sisi server (Pallets Projects, 2025).

Flask memiliki arsitektur modular dan *support* berbagai ekstensi, memungkinkan pengembangan fitur lanjutan seperti *preprocessing*, autentikasi, hingga (*scheduler*) untuk menjalankan proses tertentu secara berkala. Dalam penelitian ini, Flask dimanfaatkan sebagai komponen *backend* untuk mengotomasi *preprocessing* data iklim, mulai dari pengambilan data dari sumber BMKG dan NASA POWER, hingga penerapan metode *smoothing*. Hasil pemrosesan selanjutnya disimpan ke dalam *database* MongoDB agar dapat diakses oleh sistem *frontend* Next.js. Hal ini sejalan dengan penelitian Singh *et al.* (2019), bahwa Flask mampu mengelola integrasi data dan proses *database management* secara efisien melalui penggunaan API dan ekstensi, sehingga mendukung otomasi dan skalabilitas sistem berbasis web (Singh *et al.*, 2019).

2.8 OTOMASI PEMROSESAN DATA

Scheduler merupakan komponen penting dalam menjalankan sistem otomasi proses secara terjadwal tanpa intervensi manual. Menurut Choi (2021), keberhasilan otomasi Python tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menulis *script*, tetapi juga oleh mekanisme *runtime execution* sehingga sistem bekerja tanpa kehadiran pengguna. Dengan memanfaatkan layanan cron pada sistem operasi Linux, pengembang dapat menjadwalkan eksekusi *script* Python pada waktu tertentu, sehingga *preprocessing* data menggunakan metode *smoothing* dapat berjalan (Choi, 2021).

Penelitian Wibowo *et al.* (2025) menjelaskan bahwa penerapan cron job pada infrastruktur *cloud* mampu meningkatkan akurasi, dan konsistensi data secara signifikan. Otomasi *script* dikonfigurasi untuk mentransfer data secara berkala pada interval satu jam menggunakan integrasi Cloud Panel, menghasilkan sistem pemrosesan yang hemat sumber daya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *scheduler* berperan penting dalam membangun sistem data *self-updating* dan *real-time*. *Scheduler* diintegrasikan dengan *backend* Flask melalui layanan Cronjob PythonAnywhere untuk mengotomasi tahapan *preprocessing*. Setiap kali jadwal eksekusi tercapai, sistem akan menjalankan proses *fetching*, *cleaning*, dan *smoothing* terhadap data iklim dari BMKG, dan NASA POWER secara otomatis. *Scheduler* tidak hanya berfungsi sebagai pengatur waktu, tetapi juga sebagai otomasi dalam memastikan *pipeline preprocessing* berjalan konsisten, dan selalu memperbarui data secara berkala (Wibowo *et al.*, 2025).

2.9 PENELITIAN TERKAIT

Penelitian terkait pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan tujuan menambah wawasan terkait metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Penelitian terkait juga bermanfaat dalam membandingkan tema penelitian yang sudah ada, atau metode apa yang membedakan penelitian penulis yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Penelitian terkait

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
1	<i>Performance of Smoothing Methods for Reconstructing NDVI Time-Series and Estimating Vegetation Phenology from MODIS Data</i> (Cai <i>et al.</i> , 2017)	Evaluasi kinerja berbagai metode <i>smoothing</i> untuk rekonstruksi NDVI <i>time-series</i> dari data MODIS untuk mengekstrak parameter fenologi vegetasi. Studi membandingkan lima metode Savitzky-Golay, LOESS, <i>spline smoothing</i> , <i>Asymmetric Gaussian</i> , dan <i>Double logistic</i> menggunakan data referensi lapangan serta data elevasi sebagai indikator variabilitas fenologi.	Evaluasi data satelit NDVI <i>time-series</i> untuk menentukan metode <i>smoothing</i> terbaik, namun tidak tersedia untuk data sumber lain data BMKG, dan NASA Power.

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
2	<i>Implementation of a Web based Weather Monitoring Station and Data Storage System</i> (Llorente, 2019)	Implementasi web <i>Automated Weather Station</i> (AWS) untuk memantau kondisi cuaca otomatis di Science Garden, PAGASA, Filipina. Menggantikan metode pengamat pergi ke lapangan, sehingga mengurangi kesalahan pengukuran akibat faktor pada kondisi cuaca ekstrem.	Berfokus pada penggunaan sistem <i>Automated Weather Station</i> (AWS) dan modul GSM, namun hanya berfokus pada data cuaca. Peneliti mengkalibrasi sensor di PAGASA berkala, sedangkan penulis mempersiapkan data yang tersedia dari <i>platform</i> , tanpa melibatkan sensor dan modul.
3	Perubahan Iklim Di DAS Krueng Aceh (Safitri <i>et al.</i> , 2023)	Analisis tren perubahan iklim di DAS Krueng Aceh selama periode 2001–2020 melalui pengamatan tren menggunakan klasifikasi Schmidt–Ferguson. Adanya peningkatan curah hujan signifikan di dua stasiun pengamatan (BMKG Indrapuri dan BMKG Blang Bintang) serta tren kenaikan suhu udara, yang berdampak pada pergeseran tipe iklim dari kategori C (agak basah) ke B (basah).	Berfokus pada tren curah hujan dan suhu udara menggunakan 2 data stasiun BMKG Indrapuri dan Blang Bintang, namun tidak mengimplementasikan sistem data iklim secara otomatis, sehingga pengamatan data tidak dinamis dan hanya mengandalkan data historikal.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian tugas akhir dilaksanakan di Ruangan *Strategic Risk Governance* (SRG) Gedung TDMRC USK, Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, terhitung dari bulan Oktober hingga Maret 2026.

3.2 ALAT DAN BAHAN

Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa *hardware* maupun *software* yang dijabarkan sebagai berikut:

3.2.1 Perangkat keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laptop Lenovo Thinkpad X280 dengan spesifikasi *processor* Intel Core i5-8350U (4 Core 8 Thread) 3.60 GHz, RAM 16GB DDR4, dan penyimpanan SSD 1TB.

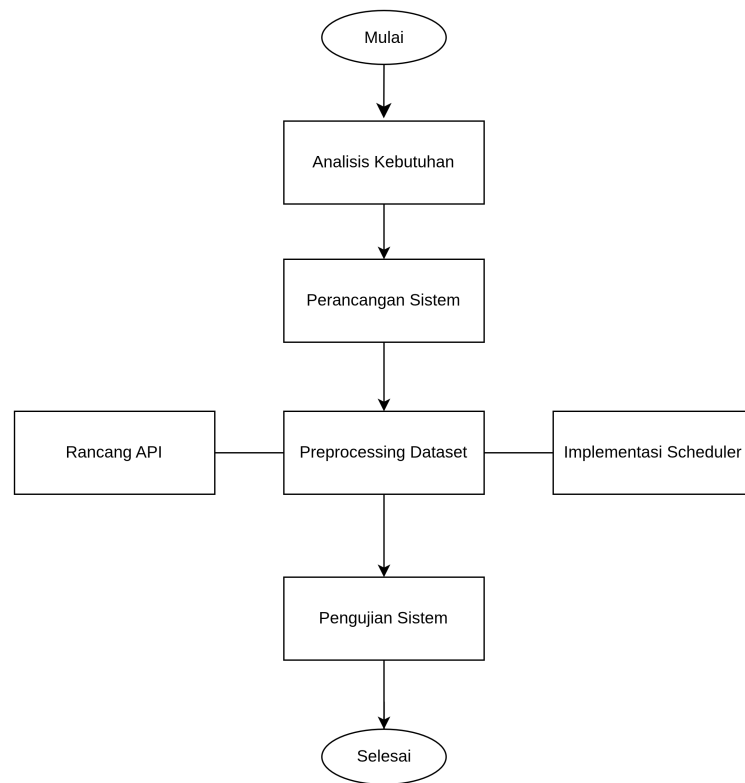
3.2.2 Perangkat lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan akan dijabarkan sebagai berikut: 3

- OS Arch Linux 6.12.48-1-lts
- Visual Studio Code 1.104.1
- Python 3.13.7
- Flask 3.1.2
- Next.js
- Google Chrome 140.0.7339.207
- MongoDB 8.0.13
- Cron
- Postman

3.3 PROSEDUR PENELITIAN

Prosedur penelitian yang dilakukan terbagi menjadi beberapa tahapan yang dijelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1. Diagram Alur Prosedur Penelitian

3.3.1 Kerangka Kerja Agile

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Agile Development*. Metode ini didasarkan pada sifat pengembangan sistem otomatisasi di mana memerlukan adaptabilitas tinggi terhadap perubahan format data serta kebutuhan integrasi yang dinamis dengan model *forecasting* tim (Jovanovic *et al.*, 2020). Dalam implementasinya, penelitian ini dibagi ke dalam lima *sprint* dengan durasi masing-masing 2 hingga 4 minggu. Setiap *sprint* difokuskan pada penyelesaian fitur (seperti otomatisasi *scheduler* atau optimalisasi REST API) yang diakhiri dengan fase pengujian *backend* untuk memastikan sistem tetap stabil dan skalabel sebelum melangkah ke siklus berikutnya. Rincian Pembagian *sprint* dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1. Pembagian Sprint dalam Pengembangan Sistem

Sprint	Fokus Pengembangan	Output Utama
1	Analisis kebutuhan	<i>Product backlog</i>
2	Perancangan dan implementasi <i>frontend</i>	<i>Prototype</i> , UI <i>dashboard</i>
3	Implementasi <i>backend</i> dan REST API	<i>Preprocessing endpoint</i>
4	Implementasi <i>smoothing</i>	Otomasi sistem
5	Pengujian dan <i>deployment</i>	<i>System live</i>

Tabel 3.1 merincikan pembagian tahapan *sprint* yang dilakukan dalam pengembangan sistem. Penjelasan mengenai rincian aktivitas dari setiap *sprint* akan dijelaskan pada subbab di bawah ini.

3.3.2 Analisa kebutuhan

Sprint pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu proses memahami spesifikasi sistem yang akan dikembangkan. Analisis mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, tujuan penelitian, maupun *tech stack* yang digunakan dalam membangun otomasi sistem pemrosesan data iklim. Diperlukan juga rancangan fungsional sistem meliputi pengambilan data iklim, *preprocessing* data, dan penerapan metode *smoothing*. Diperlukan juga rancangan non-fungsional meliputi aspek performa, keamanan, dan skalabilitas sistem.

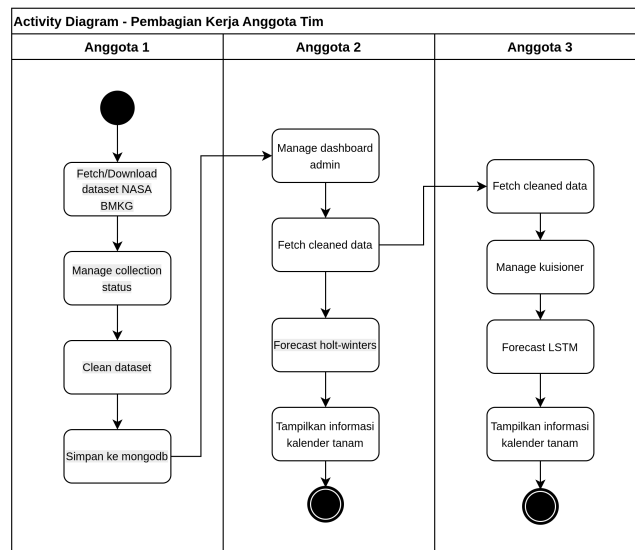
Hasil dari analisis ini akan didokumentasikan dalam bentuk *product backlog* mencakup rincian prioritas fitur, deskripsi teknis, dan perbaikan versi sebelumnya. Dokumentasi akan memastikan proses pengembangan berjalan secara terarah sesuai dengan kebutuhan teridentifikasi.

3.3.3 Perancangan sistem

Perancangan sistem mengikuti pendekatan *client-server* melalui empat komponen, yaitu komponen utama, diantaranya *frontend* berbasis Next.js sebagai *interface*, *backend* berbasis Flask REST API sebagai *logic flow*, MongoDB sebagai penyimpanan data, dan alur pembersihan dataset.

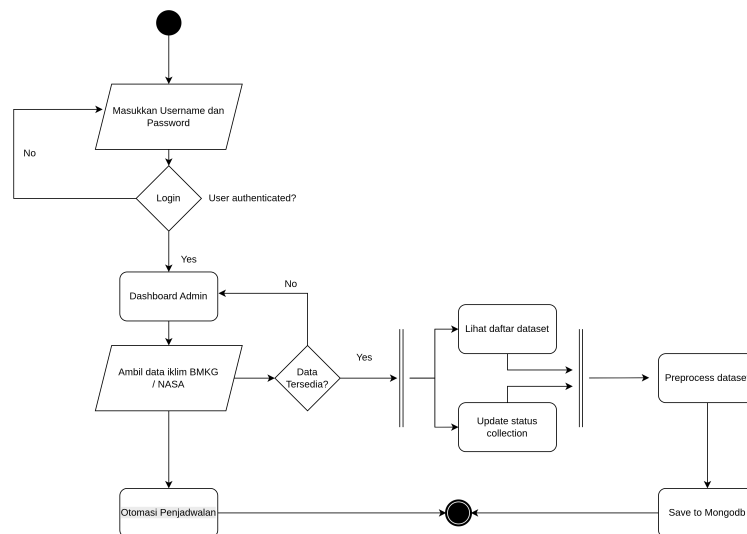
(a) Perancangan alur kerja sistem

Activity Diagram dibuat untuk menjelaskan hubungan alur kerja anggota tim, dimulai dari pengambilan data iklim, pembersihan dataset oleh Anggota 1, penerapan algoritma Holt-Winters oleh Anggota 2, hingga pelatihan model LSTM oleh Anggota 3. Adapun detail dijabarkan pada Gambar 3.2 di bawah ini.



Gambar 3.2. Activity Diagram Pembagian Tugas Anggota Tim

Pada penelitian ini, penulis merupakan Anggota 1 yang bertanggung jawab dalam proses *data acquisition*, *data cleaning*, dan *data integration*, seperti yang dijelaskan pada *flowchart* Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Flowchart Alur Kerja Anggota 1

Berdasarkan Gambar 3.3, penulis melakukan login sebagai admin dengan memasukkan *username* dan *password*, jika otentikasi berhasil maka dapat mengakses *dashboard*. Lalu dilakukan pengambilan data iklim dari sumber eksternal baik dari sumber BMKG atau NASA POWER. Jika data tidak tersedia, alur kembali ke halaman *dashboard*. Namun jika data tersedia, alur terbagi menjadi

dua proses paralel melalui fork node, yaitu Lihat daftar dataset dan Update status collection secara simultan. Kedua jalur tersebut kemudian digabungkan kembali (join node) untuk masuk ke tahap Preprocess dataset, di mana pembersihan dan integrasi data dilakukan. Hasil akhir dari proses ini adalah penyimpanan data yang telah bersih ke dalam database melalui aksi Save to MongoDB sebelum mencapai final node. Terdapat jalur paralel untuk Otomasi Penjadwalan yang memastikan siklus pengambilan data berjalan sesuai waktu yang ditentukan.

- (b) **Perancangan *frontend*:** Membangun rancangan *interface* untuk memantau alur otomasi data. Desain awal dibangun dalam bentuk *high-fidelity prototype*. Tampilan fitur utama yang dirancang adalah halaman (3.4).

The screenshot displays a web-based configuration interface for an automation system. It includes several sections:

- Frequency:** A dropdown menu set to "Weekly (1x / week)".
- Execution Time (WIB UTC+7):** A time selector set to "16 : 40".
- Run on:** A dropdown menu set to "Thursday".
- Next 5 Scheduled Runs:** A list of upcoming execution times:
 - Thu, May 14, 2026, 04:40 PM WIB
 - Thu, May 21, 2026, 04:40 PM WIB
 - Thu, May 28, 2026, 04:40 PM WIB
 - Thu, Jun 4, 2026, 04:40 PM WIB
 - Thu, Jun 11, 2026, 04:40 PM WIB
- Recommendations:** A section with advice on frequency:
 - Weekly:** Best for stable long-term data sources.
 - Bi-weekly:** Balanced between freshness & server load.
 - Monthly:** Suggested for massive historical datasets.
- Datasets to Auto Process:** Three sections with checkboxes for selecting datasets:
 - NASA REFRESH:** Includes "Nasa test for second run", "Dataset Nasa 2 Preprocessing", "Dataset Nasa 1 Update", "TEST CASE Updating NASA dataset via automation", and "TEST CASE Adding NASA Dataset".
 - NASA PREPROCESS:** Includes the same five options as NASA REFRESH.
 - BMKG PREPROCESS:** Includes "bmkg preprocessing third run", "Dataset BMKG Preprocessing", "TEST CASE Adding BMKG Dataset", "Dataset BMKG Kabupaten Aceh Utara Malikussaleh", and "Dataset BMKG Kabupaten Aceh Besar".

Gambar 3.4. Halaman Otomasi

```
_id: ObjectId('69fb06ffc21e19e5d8e792b3')
name : "Dataset BMKG Kabupaten Aceh Besar"
source : "Data BMKG (https://dataonline.bmkg.go.id/)"
filename : "Dataset BMKG Kabupaten Aceh Besar.csv"
collectionName : "Dataset BMKG Kabupaten Aceh Besar"
fileSize : 1203700
totalRecords : 7565
fileType : "csv"
status : "raw"
columns : Array (14)
description : "Stasiun Klimatologi Aceh"
isAPI : false
deletedAt : null
uploadDate : 2026-05-06T09:16:47.023+00:00
__v : 0
```

Gambar 3.5. Parameter Metadata

Berdasarkan gambar 3.5 di atas, dataset meta menyimpan informasi setiap dataset. Struktur tersebut mencakup nama dataset, sumber data, nama *collection* di MongoDB, totalRecords, fileType, status (misalnya raw untuk data mentah), serta columns (daftar variabel iklim yang tersedia). Metadata ini digunakan sistem untuk melacak asal-usul, ukuran, dan status pengolahan data.

- (c) **Perancangan *backend*:** Mengembangkan REST API menggunakan *framework* Flask dan Hono.js agar terkoneksi ke MongoDB untuk *session* autentikasi, penyimpanan data, dan *summary* hasil *preprocessing*. Pada tahap ini diperlukan rancangan *Entity Relationship Diagram* dan *Class Diagram*.
- (d) **Perancangan *preprocessing data*:** Bagian ini berfokus pada penyusunan *pipeline* pembersihan dataset sehingga hasil data dapat dijadwalkan melalui otomasi. Hasil *preprocessing* akan diakses oleh *frontend*.

3.3.4 Pengujian sistem

Dilakukan pengujian untuk memastikan setiap komponen dalam *pipeline* berjalan sesuai spesifikasi teknis. Pengujian dilakukan dalam dua aspek utama, diantaranya:

1. ***Integration Testing*** Pengujian ini bertujuan memvalidasi komunikasi antar *endpoint*. Fokus utama adalah memastikan aliran data dari sumber eksternal, diproses oleh Flask, di *manage* oleh Next.js, dan disimpan di MongoDB. Skema pengujian dijabarkan ke dalam skenario Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Skenario Pengujian REST API Sistem

No	Endpoint	Meth	Srv	Output Diharapkan
1	/api/v1/dataset-meta/	POST	Next.js	Metadata & raw data tersimpan ke DB
2	/api/v1/check-mongodb	GET	Flask	Status <i>active connection</i> DB
3	/api/v1/nasa-power/save	POST	Next.js	Fetch API NASA & inialisasi dataset baru
4	/api/v1/nasa-power/refresh/:id	POST	Next.js	Pembaruan data NASA (<i>new records</i>)
5	/api/v1/preprocess/bmkg/:name	POST	Flask	<i>Cleaned dataset & preprocessing report</i>
6	/api/v1/preprocess/nasa/.../stream	GET	Flask	Eksekusi <i>STL Decomposition</i> via SSE stream
7	/api/v1/scheduler/config	POST	Flask	Konfigurasi otomasi & <i>daemon cron</i> tersimpan
8	/api/v1/scheduler/trigger	POST	Flask	Memicu eksekusi <i>worker</i> (Manual/Quick)
9	/api/v1/dataset-meta/:name/delete	PATCH	Next.js	<i>Soft delete</i> (update field <i>deletedAt</i>)
10	/api/v1/dataset-meta/:name	DELETE	Next.js	<i>Cascade delete</i> (Data & reports bersih)

Tabel 3.2 merincikan skenario pengujian REST API yang mencakup *endpoint* untuk integrasi fungsi spesifik. Contohnya koneksi *database*, pembaruan data, proses *preprocessing*, dan penjadwalan otomatis.

2. Data Testing

Dalam pemilihan parameter *smoothing* yang optimal, diperlukan suatu kriteria yang mampu menyeimbangkan antara kebaikan fit (goodness of fit) dan kompleksitas model. Generalized Cross-Validation (GCV) merupakan metode yang umum digunakan untuk tujuan tersebut karena tidak bergantung pada transformasi ortogonal dan memiliki sifat invarian terhadap rotasi data (Maharani and Saputro, 2021). Secara matematis, nilai GCV didefinisikan sebagai:

$$\text{GCV}(\lambda) = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\left(1 - \frac{\text{tr}(\mathbf{S}_\lambda)}{n}\right)^2} \quad (3.1)$$

dengan:

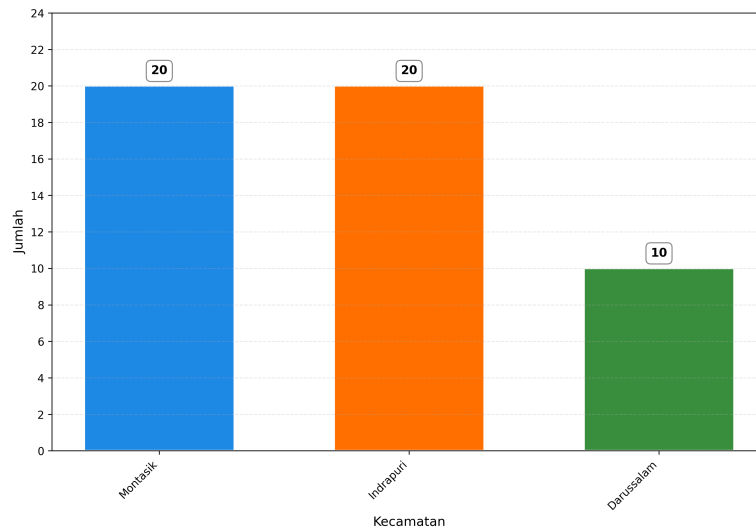
- n = jumlah data,
- y_i = nilai observasi ke- i ,
- $\hat{y}_i$ = nilai hasil *smoothing* ke- i ,
- $\text{tr}(\mathbf{S}_\lambda)$ = *trace* matriks *hat* (derajat kebebasan efektif).

Dalam penelitian ini, evaluasi preprocessing tidak hanya dilakukan berdasarkan minimisasi error menggunakan GCV, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan metode dalam mempertahankan pola (*trend preservation*). Pengujian *trend preservation* dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pola tren antara data sebelum dan sesudah preprocessing melalui dekomposisi. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa proses imputasi maupun smoothing tidak menghilangkan karakteristik utama data iklim, seperti kecenderungan naik-turun musiman dan perubahan jangka panjang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

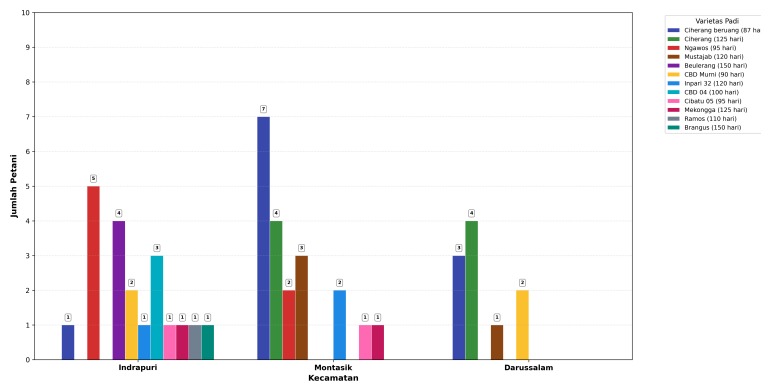
4.1 GAMBARAN UMUM PERTANIAN DI KABUPATEN ACEH BESAR

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data kuesioner yang melibatkan petani untuk memetakan kondisi awal pertanian di Kabupaten Aceh Besar seperti yang ditampilkan pada gambar 4.1.



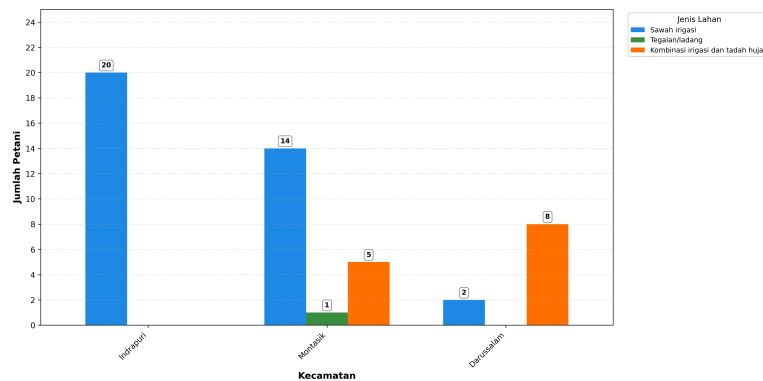
Gambar 4.1. Total Responden Petani Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas, responden berjumlah 50 petani berasal dari 3 kecamatan di mana 20 petani berasal dari kecamatan Indrapuri, 20 petani berasal dari kecamatan Montasik, dan 10 petani berasal dari kecamatan Darussalam. Melalui kuesioner ini, diperoleh data empiris mengenai praktik pertanian lokal yang meliputi jenis bibit, Jenis lahan, dan siklus tanam maupun panen setiap musim.



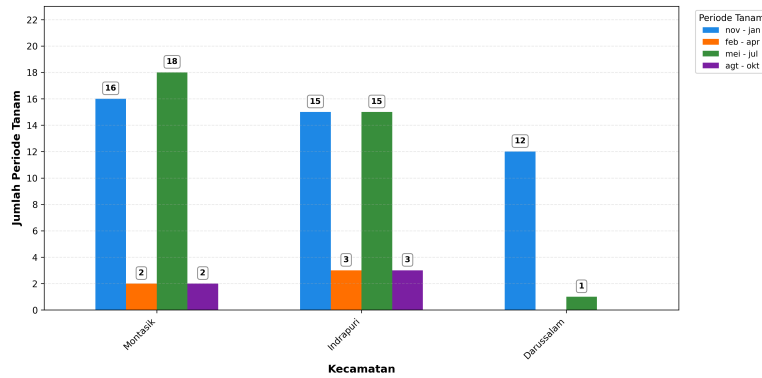
Gambar 4.2. Varietas Padi di Kabupaten Aceh Besar

Selanjutnya, Gambar 4.2 menunjukkan bahwa jenis bibit padi yang umum digunakan di Aceh Besar antara lain Ciherang Beruang (15 petani), Ngawos (7 petani), Beulerang (4 petani), Ciherang (3 petani), Inpari 32 (3 petani), Mustajab (3 petani), CBD 04 (3 petani), Cibatu 05 (2 petani), Mekongga (2 petani), CBD Murni (2 petani), Ramos (1 petani), dan Brangus (1 petani), dengan durasi tanam berkisar antara 87 hingga 150 hari. Pemilihan bibit ini berkaitan erat dengan ketersediaan air irigasi dan pola musiman.



Gambar 4.3. Jenis Lahan Pertanian Kabupaten Aceh Besar

Adapun jumlah periode tanam di Kabupaten Aceh Besar memperlihatkan pola musiman yang berbeda antar kecamatan. Berdasarkan Gambar 4.3, Di Montasik, aktivitas tanam paling dominan terjadi pada bulan Mei–Juli dengan 18 periode, disusul November–Januari sebanyak 16 periode, sementara Februari–April dan Agustus–Oktober relatif kecil dengan masing-masing 2 periode. Pola serupa terlihat di Indrapuri, di mana petani banyak menanam pada Mei–Juli dan November–Januari (masing-masing 15 periode), sedangkan Februari–April dan Agustus–Oktober hanya tercatat 3 periode. Adapun di Darussalam, kegiatan tanam lebih terbatas, dengan konsentrasi pada November–Januari sebanyak 12 periode dan sedikit aktivitas pada Mei–Juli (1 periode). Secara keseluruhan, mayoritas petani di Aceh Besar melakukan dua kali tanam dalam setahun, terutama pada musim hujan dan awal musim kemarau.



Gambar 4.4. Periode Tanam di Kabupaten Aceh Besar

Gambar 4.4 diatas menunjukkan variasi periode tanam di tiga kecamatan. Pada kecamatan Montasik, aktivitas tanam paling banyak terjadi pada bulan Mei–Juli (18 periode) dan November–Januari (16 periode), sementara Februari–April dan Agustus–Oktober hanya tercatat masing-masing 2 periode. Pola serupa terlihat di Indrapuri, di mana petani menanam terutama pada Mei–Juli dan November–Januari (masing-masing 15 periode), sedangkan Februari–April dan Agustus–Oktober relatif kecil dengan 3 periode. Adapun di Kecamatan Darussalam, kegiatan tanam lebih terbatas, dengan konsentrasi pada November–Januari sebanyak 12 periode dan hanya 1 periode pada Mei–Juli. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa mayoritas petani di Aceh Besar melakukan dua kali tanam dalam setahun, dengan fokus pada musim hujan dan awal musim kemarau sebagai bentuk adaptasi terhadap ketersediaan air dan kondisi iklim setempat.

4.2 IMPLEMENTASI

Pada tahap Implementasi, Sistem Otomasi Pemrosesan Data Iklim dengan Metode *Smoothing* telah dikembangkan menggunakan *framework* Next.js (*frontend*) dan Flask (*backend*), dengan *database* MongoDB. Proses implementasi dilakukan secara bertahap mengikuti alur pengembangan Agile yang telah dirancang sebelumnya 3.1. Pengembangan dibagi menjadi lima sprint dengan durasi masing-masing 2–4 minggu.

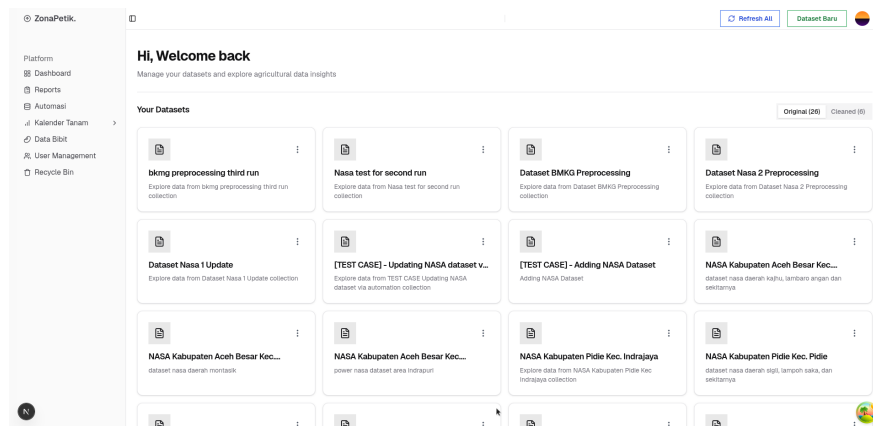
Sprint pertama difokuskan pada analisis kebutuhan, perancangan skema *database*, serta identifikasi sumber data iklim (BMKG dan NASA POWER). Sprint kedua mengimplementasikan *frontend* berbasis Next.js, meliputi halaman *dashboard* untuk memantau status dataset, upload data, dan visualisasi data. Sprint ketiga mengembangkan *backend* dengan Flask, mencakup pembuatan REST API untuk *data acquisition*, serta integrasi ke MongoDB. Sprint keempat mengimplementasikan *pipeline preprocessing* data BMKG dan NASA POWER, termasuk metode *smoothing*

(imputasi nilai hilang, *outlier detection*, *exponential smoothing*, dan validasi kualitas dengan GCV). Sprint kelima melakukan pengujian menyeluruh (API integration testing, data testing, dan pengujian otomasi scheduler) serta *deployment* sistem ke *production*.

4.2.1 Implementasi *frontend*

Halaman difokuskan ke manajemen *dashboard* yang hanya dapat diakses oleh role admin. Berikut adalah beberapa tampilan utama:

(a) **Halaman *dashboard*:** Admin melakukan manajemen dataset didalam sistem.



Gambar 4.5. Halaman Dashboard

Gambar 4.5 menunjukkan tampilan *dashboard* utama yang berisikan daftar dataset yang digunakan oleh sistem. Terdapat menu di sebelah kiri untuk navigasi ke fitur lainnya seperti Halaman Reports, Halaman Automasi, Kalender Tanam, Data Bibit, dan Recycle Bin. Terdapat *filter* di sebelah kanan untuk melihat dataset original atau yang sudah diproses.

(b) **Tambah dataset:** Terdapat 2 tipe penambahan dataset, yaitu melalui upload manual (untuk BMKG) dan *fetch* dari sumber eksternal (NASA POWER).

Tambah Dataset ✕

Unggah file CSV/JSON/XLSX atau ambil data dari NASA POWER API.

☐ Upload Multi-File XLSX (untuk menggabungkan beberapa file)

Nama Dataset *

Dataset BMKG Kab Aceh Besar

Sumber

Data BMKG (<https://dataonline.bmkg.go.id/>)

Status

Raw

Deskripsi

Upload File

BMKG_Data_All.csv
0.47 MB

File CSV siap diproses

Gambar 4.6. Tambah Dataset melalui Upload

Tambah Dataset ✕

Unggah file CSV/JSON/XLSX atau ambil data dari NASA POWER API.

Nama Dataset*

Dataset BMKG Aceh Besar Kec. Montasik

Deskripsi (Opsional)

Deskripsi singkat tentang dataset ini

Lokasi*

Kabupaten

Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan

Kec. Montasik

Latitude

5.465827

Longitude

95.4340119

01 Jan 2005 - 30 Sep 2025 ✕

Tanggal Mulai *

01 Jan 2005

Tanggal Akhir *

30 Sep 2025

Gambar 4.7. Tambah Dataset melalui Fetch

Berdasarkan Gambar 4.6 dan 4.7, terdapat dua mekanisme penambahan data ke dalam sistem. Data BMKG tidak menyediakan *API*, sehingga admin perlu melakukan *upload* manual setelah mengunduh dari portal *online* BMKG. Sebaliknya, NASA POWER menyediakan *public API* yang memungkinkan sistem menarik data secara otomatis melalui *endpoint*. Kedua metode tersebut disimpan ke dalam MongoDB dengan struktur telah diseragamkan.

- (c) **Halaman Detail dataset:** Halaman untuk melihat tabel dataset yang sudah di *upload*.

Dashboard > Data > Dataset%20BMKG%20Preprocessing

Refresh All Dataset Baru

Dataset BMKG Preprocessing

7573 data ditemukan

Preprocess BMKG Ekspor Terbaru Columns

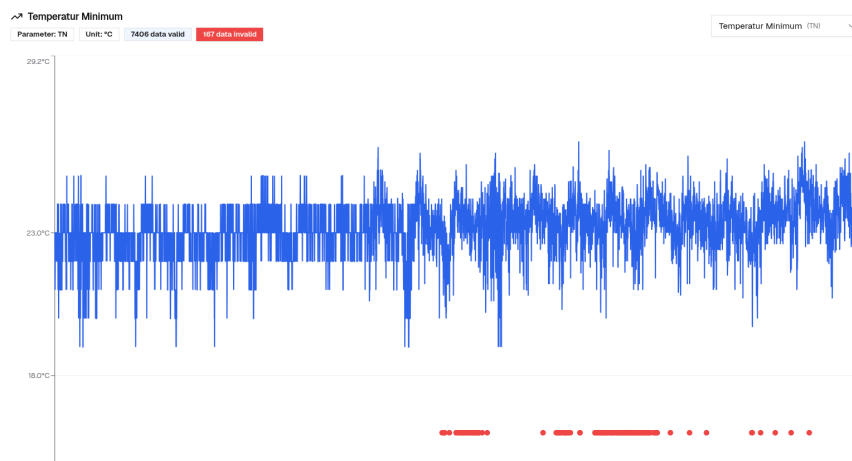
Date	Year	month	day	TN	TX	TAVG	RH_AVG	RR	SS	FF_X	DDD_X	FF_AVG	DDD_CAR
2005-01-08	2005	1	8	23	30.6	26.1	83	0	0	null	null	null	null
2005-01-07	2005	1	7	23	30.8	25.8	82	8888	8	null	null	null	null
2005-01-06	2005	1	6	23	32.2	26.2	83	0	3.7	null	null	null	null
2005-01-05	2005	1	5	22	32	25.8	80	0	4.9	null	null	null	null
2005-01-04	2005	1	4	21	28	24.4	85	8888	0.6	null	null	null	null

0 of 7573 row(s) selected.

Rows per page: 5 Page 1514 of 1515

Gambar 4.8. Halaman Detail Dataset

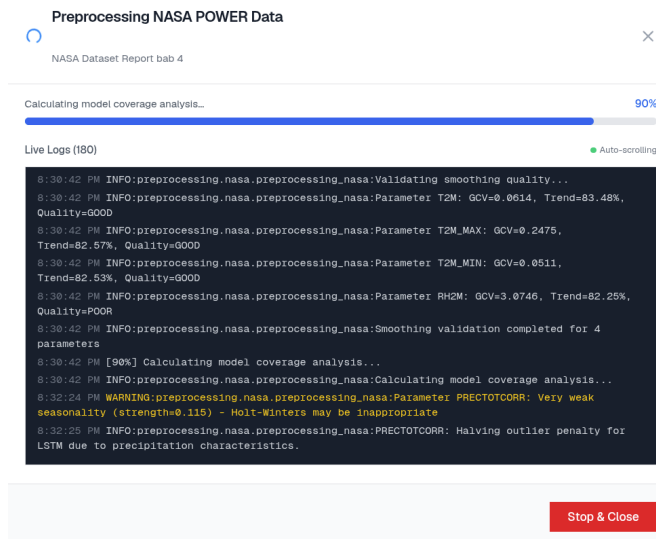
Gambar 4.8 menampilkan halaman detail dari sebuah dataset. Pada halaman ini admin dapat melihat dataset dalam bentuk tabel. Terdapat *pagination* untuk melakukan sortir, dan juga visualisasi *time-series*. Pada visualisasi terdapat label data invalid jika ditemukan value dari suatu *column* dari range waktu tertentu, sehingga memudahkan admin dalam mengidentifikasi data yang bermasalah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.9 di bawah.



Gambar 4.9. Visualisasi *Time-Series*

Gambar 4.9 menyajikan metode penyajian data secara grafis untuk menampilkan perubahan, tren, pola, atau fluktuasi satu atau lebih variabel berdasarkan urutan waktu kronologis. Adapun contoh pada gambar ini adalah menampilkan variabel Temperatur Minimum dari tahun 2005 hingga 2025. Diketahui pada variabel tersebut memiliki sebanyak 7406 data valid dan 167 data invalid.

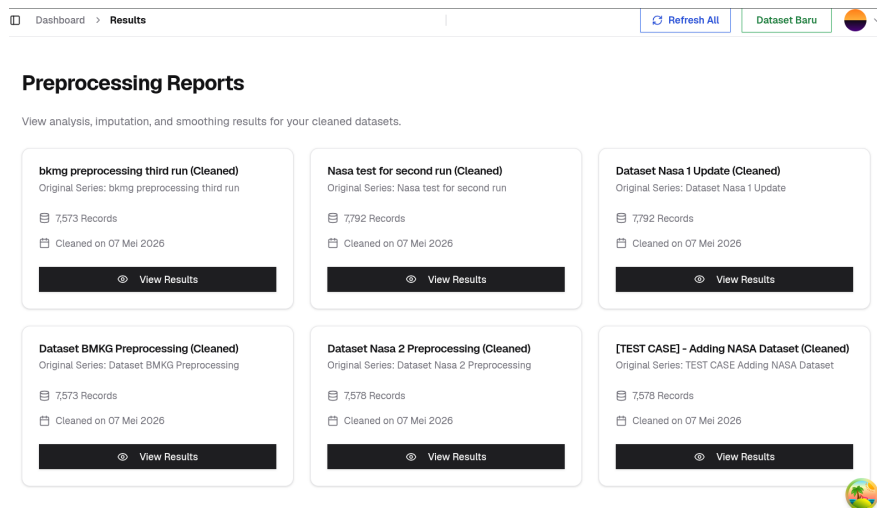
- (d) **Preprocessing:** Admin dapat melakukan *preprocessing* langsung dari halaman detail.



Gambar 4.10. Modal Preprocessing

Gambar 4.10 menunjukkan fitur *modal preprocessing* pada halaman detail yang digunakan admin untuk menjalankan proses pembersihan dataset. Modal ini menampilkan proses yang berjalan pada backend Flask secara *real-time*, sehingga admin dapat memantau tahapan dan status eksekusi data secara langsung.

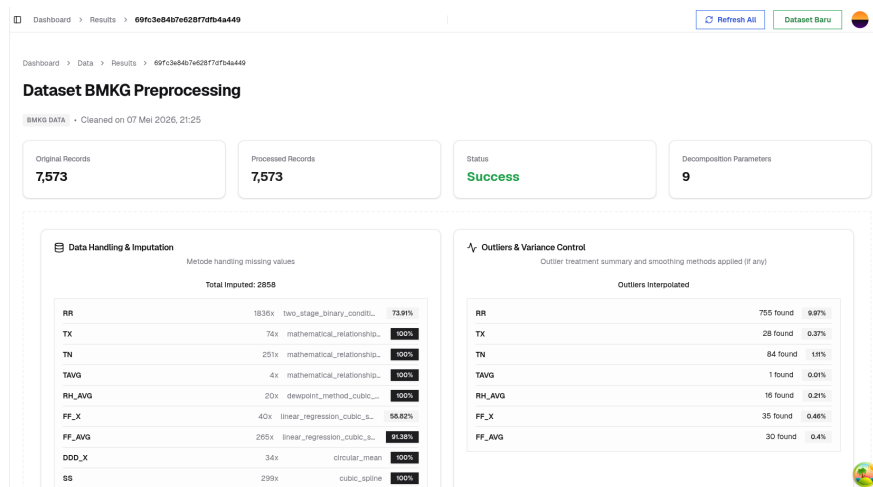
(e) **Halaman reports:** *Summary* hasil *preprocessing*.



Gambar 4.11. Halaman *Reports*

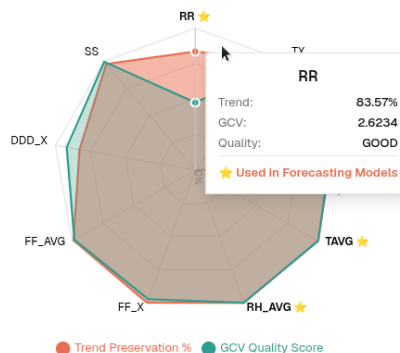
Gambar 4.11 menampilkan halaman reports yang berisi ringkasan hasil preprocessing data dengan tanggal dilakukan preprocessing. Admin dapat membuka salah satu hasil pembersihan dataset, lalu dilanjutkan ke halaman detail reports seperti ditunjukkan pada gambar 4.12.

(f) **Halaman detail reports:** Detail hasil *preprocessing* masing-masing dataset.



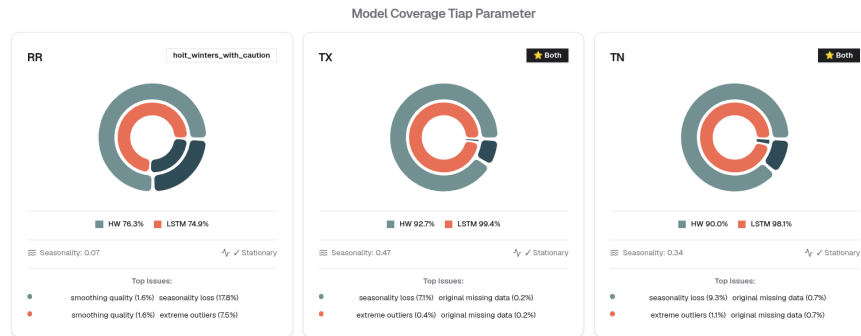
Gambar 4.12. Halaman Detail *Reports*

Setelah dataset dibersihkan, disimpan juga *summary* berupa metode yang dilakukan selama proses tersebut berlangsung. Terdapat juga evaluasi GCV dan *Model Coverage* untuk Holt-Winters dan LSTM, sehingga setelah dataset bersih, langsung bisa dilakukan pemodelan oleh anggota tim lain.



Gambar 4.13. *GCV Evaluation*

Gambar 4.13 menampilkan *spider chart* yang model dua metrik kualitas hasil preprocessing untuk setiap parameter iklim. Metrik *Trend Preservation* (warna merah) menunjukkan persentase kemiripan arah tren antara data asli dan data hasil smoothing, sementara *GCV Quality Score* (warna biru) merepresentasikan nilai GCV yang telah dinormalisasi (skala 0–100 agar semakin tinggi semakin baik). *Spider chart* ini membantu admin membandingkan kualitas antar parameter, sehingga dapat mengidentifikasi data yang sudah siap digunakan untuk pemodelan.



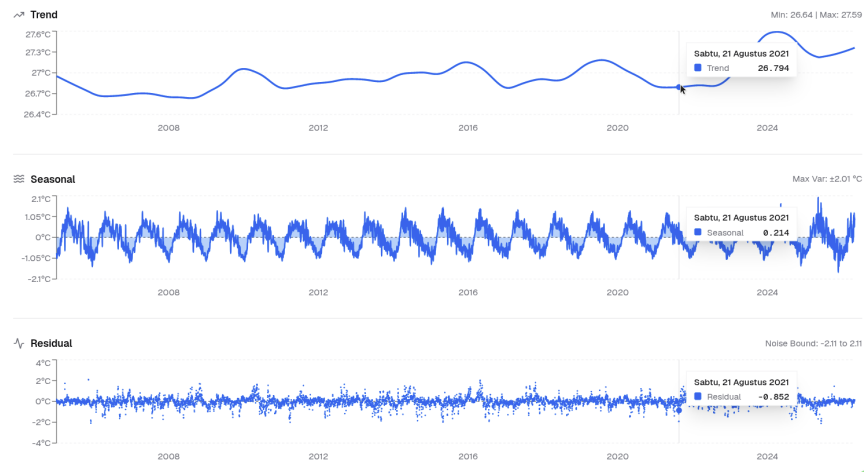
Gambar 4.14. *Model Coverage*

Gambar 4.14 menampilkan persentase *model coverage* Holt-Winters dan LSTM sehingga admin mendapatkan rekomendasi model optimal. Berdasarkan nilai *coverage* yang dihitung untuk setiap parameter, sistem memberikan rekomendasi model peramalan yang paling sesuai. Rekomendasi tersebut terdiri atas:

- ***both***: kedua model memiliki kualitas data yang sangat baik (*coverage* >80% untuk keduanya).
- ***holt_winters***: Model Holt-Winters yang memiliki *coverage* sangat baik (>80%), sementara LSTM di bawahnya.
- ***lstm***: Model LSTM yang memiliki *coverage* sangat baik (>80%).
- ***holt_winters_with_caution***: *coverage* Holt-Winters lebih baik (60–80%) namun belum optimal; model tetap dapat digunakan dengan hati-hati.
- ***lstm_with_caution***: *coverage* LSTM lebih baik (60–80%) namun perlu kehati-hatian dalam penggunaannya.
- ***none***: kedua model memiliki *coverage* rendah (<60%), menandakan kualitas data belum memadai untuk peramalan.

Rekomendasi ini membantu admin dan anggota tim dalam memilih pendekatan pemodelan yang tepat untuk setiap parameter iklim.

(g) **Visualisasi dekomposisi**: Dekomposisi variabel iklim setelah *preprocessing*.



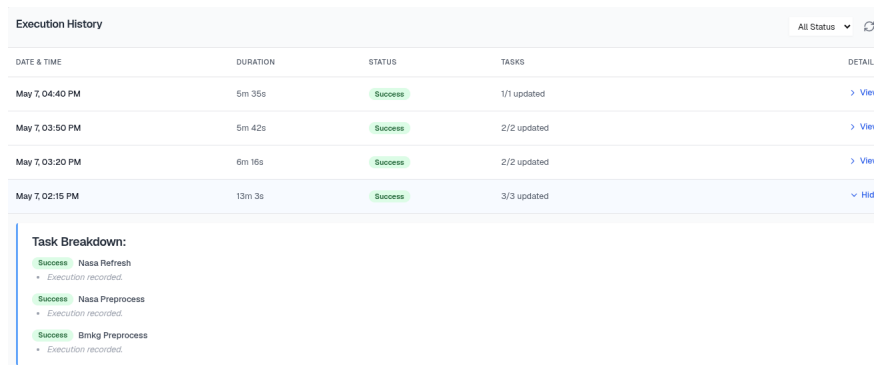
Gambar 4.15. Visualisasi Dekomposisi

Gambar 4.15 menampilkan hasil dekomposisi melalui metode (*Seasonal-Trend decomposition using LOESS*) untuk masing-masing variabel iklim. Grafik terbagi menjadi tiga komponen: *Trend* menunjukkan pola data dalam jangka panjang, *Seasonal* menampilkan pola berulang tahunan, dan *Residual* merepresentasikan sisa *noise* setelah tren dan musiman dihilangkan. Admin dapat mengamati bahwa komponen musiman memiliki pola yang stabil dari tahun ke tahun, sedangkan residual umumnya kecil dan acak, menandakan bahwa metode *smoothing* telah berhasil mengekstrak pola utama tanpa menghasilkan *noise* berlebih.

- (h) **Halaman otomasi:** Terdiri dari dua bagian utama, yaitu panel konfigurasi dan riwayat eksekusi.

Gambar 4.16. Konfigurasi Otomasi

Pada Gambar 4.16, admin dapat mengaktifkan otomasi, memilih frekuensi (mingguan, dua kali seminggu, atau bulanan), waktu eksekusi dan hari pelaksanaan. Admin juga dapat memilih dataset mana saja yang akan diproses secara otomatis, baik untuk *refresh* data NASA, maupun *preprocessing* NASA dan BMKG. Setelah konfigurasi disimpan, sistem akan menghitung jadwal berikutnya (ditampilkan pada *Next 5 Scheduled Runs*) dan menjalankan *scheduler* sesuai waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, jadwal frekuensi dua kali seminggu dapat menghasilkan eksekusi pada hari Jumat dan Minggu pukul 11:00. Seluruh proses berjalan di latar belakang (*daemon thread*) tanpa intervensi manual.



Execution History				
DATE & TIME	DURATION	STATUS	TASKS	DETAILS
May 7, 04:40 PM	5m 35s	Success	1/1 updated	View
May 7, 03:50 PM	5m 42s	Success	2/2 updated	View
May 7, 03:20 PM	6m 16s	Success	2/2 updated	View
May 7, 02:15 PM	13m 3s	Success	3/3 updated	Hide

Task Breakdown:

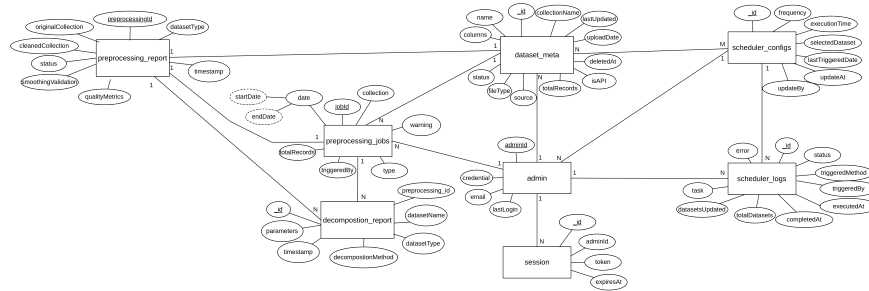
- Success** Nasa Refresh
 - Execution recorded.
- Success** Nasa Preprocess
 - Execution recorded.
- Success** Bmkg Preprocess
 - Execution recorded.

Gambar 4.17. Riwayat Eksekusi

Gambar 4.17 menampilkan riwayat eksekusi, mencakup waktu, durasi, status (berhasil/gagal), jumlah *task* yang diperbarui melalui rincian *task breakdown*. Admin dapat memantau apakah otomasi berjalan sesuai jadwal dan mendeteksi jika terjadi kegagalan.

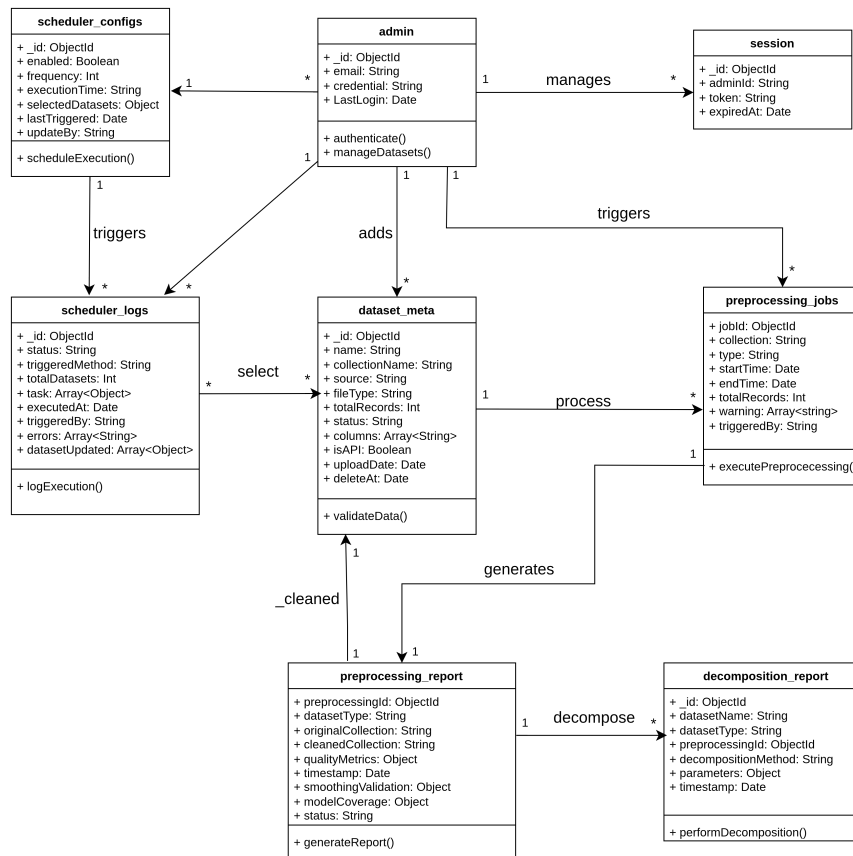
4.2.2 Implementasi *backend*

Sistem diimplementasikan membawa dua komponen utama. Hono.js menangani seluruh layanan autentikasi admin, manajemen dataset (unggah, pembaruan metadata, penghapusan), penyediaan *endpoint* untuk *frontend*. Flask bertugas sebagai pemroses data iklim dengan menerapkan metode *smoothing* dan penjadwalan otomasi melalui *cron*. Kedua komponen terhubung ke MongoDB yang menyimpan data admin, *session*, metadata dataset, laporan *preprocessing*, log penjadwalan, dan hasil dekomposisi. Struktur antar koleksi serta relasinya digambarkan dalam *Entity-Relationship Diagram*.



Gambar 4.18. *Entity-Relationship Diagram* Pemrosesan Dataset

Gambar 4.18 menampilkan relasi antar entitas, di mana *collection* mewakili entitas yang berisi *document*. Koleksi admin sebagai pengguna yang memiliki kredensial, sessions mencatat sesi login, dataset_meta menyimpan metadata seluruh dataset (*raw*, *latest*, *preprocessed*), preprocessing_jobs mencatat setiap langkah yang dijalankan, preprocessing_report menyimpan laporan lengkap, decomposition_report menyimpan hasil dekomposisi, scheduler_configs menampung konfigurasi otomatisasi, dan scheduler_logs mencatat riwayat eksekusi. Dihasilkan juga *class diagram* yang memperjelas struktur data, atribut, serta metode yang digunakan dalam implementasi sistem seperti pada gambar 4.19 di bawah.



Gambar 4.19. *Class Diagram*

Gambar 4.19 menampilkan *class diagram* yang dijelaskan secara spesifik sebagai berikut:

- Manajemen Sesi:** Admin diautentikasi melalui metode `authenticate()` yang membuat `session`, relasinya adalah *one-to-many*.
- Metadata Dataset:** `dataset_meta` menyimpan informasi dataset dan metode `validateData()` untuk pemeriksaan awal.
- Preprocessing:** `preprocessing_jobs` menjalankan `executePreprocessing()` yang menghasilkan satu `preprocessing_report` *one-to-one*, dan laporan tersebut terhubung ke `dataset_meta` dengan status diperbarui.
- Dekomposisi:** `decomposition_report` menyimpan hasil dekomposisi deret waktu melalui metode `performDecomposition()`, setiap laporan terhubung ke satu `preprocessing_report`.
- Penjadwalan:** `scheduler_configs` mengatur jadwal eksekusi, berelasi *many-to-many* dengan `dataset_meta` dan memicu `scheduler_logs`, sementara admin dapat memperbarui konfigurasi.

Setelah logika sistem dimodelkan melalui ERD dan *class diagram*, tahap selanjutnya adalah implementasi fitur-fitur utama dari sisi *backend*.

1. **Fitur Tambah Dataset dan Penyimpanan Metadata:** *Admin* dapat menambahkan dataset BMKG dan NASA POWER menggunakan 2 metode berikut:

(a) **Upload Dataset**

```
// POST - Upload dataset metadata + records
datasetMetaRoute.post("/", async (c) => {
  const {
    name,
    source,
    fileType,
    data,
    filename,
    description,
    status,
    collectionName,
  } = body;
});

// GET - Get dataset by slug
datasetMetaRoute.get("/:slug", async (c) => {
  const { slug } = c.req.param();

  const page = c.req.query("page");
  const pageSize = c.req.query("pageSize");
  const sortBy = c.req.query("sortBy");
  const sortOrder = c.req.query("sortOrder");
});
```

Gambar 4.20. Potongan kode *endpoint* Dataset BMKG

(b) **Fetch Dataset**

```
nasaPowerRoute.post("/save", async (c) => {
  const {
    name,
    description,
    nasaParams,
    source,
  } = body;

  // nasaParams
  const {
    start,
    end,
    latitude,
    longitude,
    parameters,
    community,
  } = nasaParams;
});
```

Gambar 4.21. Potongan kode *endpoint* Dataset NASA POWER

Gambar 4.20 memperlihatkan implementasi *endpoint* untuk mengupload dataset. File csv yang diunggah akan di-parse pada sisi *frontend*. *Backend* menyimpan kedalam *collection* baru disertai informasi *metadata* agar informasi dataset dapat dikelola. Sementara itu gambar 4.21 memiliki metode POST yang sama, tetapi

dataset akan di GET terlebih dahulu dari sumber menggunakan parameter `nasaParams`.

2. **Fitur Jalankan Preprocessing:** Fitur ini memungkinkan admin menjalankan *preprocessing* secara manual.

```
# BMKG Preprocessing Endpoint
@preprocessing_bp.route("/preprocess/bmkg/<collection_name>", methods=
    ['POST'])
def process_bmkg_dataset(collection_name):
    options = request.get_json()
    preprocessing_status = {
        "job_id": job_id,
        "collection": collection_name,
        "type": "bmkg",
        "status": "processing",
        "totalRecords": total_records,
        "processedRecords": 0,
    }
    validator.validate_dataset(db, collection_name)
    preprocessing_results = preprocessor.preprocess(options)
    db["preprocessing_jobs"].insert_one(preprocessing_status)
    db[f"{collection_name}_cleaned"].insert_many(cleaned_data)
    return jsonify({
        "job_id": job_id,
        "collection": collection_name,
        "cleanedCollection": f"{collection_name}_cleaned",
        "recordCount": record_count,
        "status": "completed"
    }), 200

# NASA POWER Preprocessing Endpoint
@preprocessing_bp.route("/preprocess/nasa/<collection_name>", methods=
    ['POST'])
def process_nasa_dataset(collection_name):
    options = request.get_json()
    preprocessing_status = {
        "job_id": job_id,
        "collection": collection_name,
        "type": "nasa-power",
        "status": "processing",
        "totalRecords": total_records,
        "processedRecords": 0,
    }
    validator.validate_dataset(db, collection_name)
    preprocessing_results = preprocessor.preprocess(options)
    db["preprocessing_jobs"].insert_one(preprocessing_status)
    db[f"{collection_name}_cleaned"].insert_many(cleaned_data)
    return jsonify({
        "job_id": job_id,
        "collection": collection_name,
        "cleanedCollection": f"{collection_name}_cleaned",
        "recordCount": record_count,
        "status": "completed"
    }), 200
```

Gambar 4.22. Potongan kode *endpoint* Preprocessing

Gambar 4.22 menampilkan implementasi *endpoint preprocessing* untuk dataset BMKG dan NASA POWER menggunakan *framework* Flask. *Endpoint* menerima parameter `collection_name` untuk menentukan dataset yang akan diproses dari MongoDB. Sistem kemudian melakukan validasi, menjalankan proses *preprocessing*, serta menyimpan hasil bersih ke *collection* baru dengan akhiran `_cleaned`. Ketika proses berlangsung, sistem mencatat status ke dalam *collection preprocessing_jobs* agar proses dapat dipantau. *Endpoint* juga menjalankan fungsi `executePreprocessing()` yang menghasilkan *preprocessing report* berisi *summary* hasil pembersihan data. Setelah proses selesai, status diperbarui menjadi *preprocessed* sehingga dataset siap digunakan untuk pemodelan.

3. **Fitur Reports:** Yaitu hasil preprocessing yang disimpan ke dalam *collection preprocessing_report*.

```
// GET - Get preprocessing report by ID
preprocessingReportRoute.get("/:id", async (c) =>
{ const { id } = c.req.param();

  const report = {
    _id,
    dataset_type,
    original_collection_name,
    cleaned_collection_name,
    preprocessing_timestamp,
    preprocessing_summary,
    quality_metrics,
    imputation_validation,
    smoothing_validation,
    model_coverage,
    warnings,
    status,
    record_count,
  };

  return c.json({
    message: "Success",
    data: report,
  });
});
```

Gambar 4.23. Potongan kode *endpoint* Report

Gambar 4.23 menampilkan implementasi *endpoint* untuk mengambil *preprocessing report* berdasarkan *id*. Laporan ini disimpan ke dalam *collection preprocessing_report* setelah proses *preprocessing* selesai. Informasi yang disimpan meliputi jenis dataset, nama *collection* asli dan hasil pembersihan, *summary preprocessing*, metrik kualitas data, validasi imputasi atau *smoothing*, cakupan model, jumlah data sebelum dan sesudah diproses, serta status proses. Laporan *preprocessing* digunakan sebagai acuan pada tahap dekomposisi deret waktu.

4. **Fitur Dekomposisi:** Setiap preprocessing menghasilkan *preprocessing_report* dan *decomposition_report*.

```
// GET - Get decomposition report by preprocessing report
decompositionReportRoute.get(
  "/:id/decomposition",
  async (c) => {
    const { id } = c.req.param();

    const decompositionReport = {
      _id,
      preprocessing_id,
      dataset_name,
      dataset_type,
      decomposition_method,
      timestamp,
      parameters,
    };

    return c.json({
      message: "Success",
      data: decompositionReport,
    });
  },
);
```

Gambar 4.24. Potongan kode *endpoint* Decomposition

Gambar 4.24 menjelaskan implementasi *endpoint* untuk mengambil *decomposition report* berdasarkan id *preprocessing_report*. Setiap proses *preprocessing* menghasilkan *decomposition_report* yang menyimpan hasil pemisahan komponen data deret waktu seperti *trend*, *seasonal*, dan *residual*. Dengan demikian, sistem dapat melacak keterkaitan antara dataset mentah, hasil *preprocessing*, dan hasil dekomposisi secara terstruktur.

5. Fitur Penjadwalan: Admin dapat menjadwalkan *preprocessing* secara otomatis.

(a) Konfigurasi

```
# GET - Scheduler Configuration
@scheduler_bp.route("/config", methods=
[GET])scheduler_config():

    config = {
        "enabled": enabled,
        "frequency": frequency,
        "executionTime": executionTime,
        "dayOfWeek": dayOfWeek,
        "daysOfWeek": daysOfWeek,
        "daysOfMonth": daysOfMonth,
        "selectedDatasets": {
            "nasa_refresh": nasa_refresh,
            "nasa_preprocess":
nasa_preprocess,
            "bmkg_preprocess":
bmkg_preprocess,
            "nextRuns": nextRuns,
        }

    return jsonify({
        "success": True,
        "data": config,
    })
```

Gambar 4.25. Potongan kode *endpoint* Konfigurasi

(b) Trigger

```

# POST - Trigger Scheduler
@scheduler_bp.route("/trigger", methods=
    ['POST'])
def trigger_scheduler():

    body = request.get_json()

    mode = body.get("mode")
    tasks = body.get("tasks")
    datasets = body.get("datasets")
    is_async = body.get("async")

    scheduler_log = {
        "executionId": executionId,
        "status": "queued",
        "triggeredBy": "manual",
        "tasks": tasks,
        "datasets": datasets,
        "startedAt": startedAt,
    }

    run_scheduler_async(
        executionId,
        mode,
        tasks,
        datasets,
    )

    return jsonify({
        "success": True,
        "data": scheduler_log,
    }), 202

```

Gambar 4.26. Potongan kode *endpoint* Trigger

Gambar 4.25 menunjukkan *endpoint* konfigurasi penjadwalan yang digunakan untuk mengatur frekuensi eksekusi, waktu berjalan, serta dataset yang akan diproses. Konfigurasi tersebut kemudian digunakan oleh sistem automasi untuk menentukan proses *refresh* dataset NASA POWER, dan *preprocessing* BMKG maupun NASA POWER. Selanjutnya, gambar 4.26 menampilkan *endpoint* untuk menjalankan *scheduler*. *Endpoint* menjalankan proses automasi seperti *refresh dataset*, *preprocessing*, serta pencatatan *history* ke dalam *collection* *scheduler_logs*.

4.2.3 Analisa dataset

- (a) **Persiapan Data:** Dataset menggunakan dua sumber utama, yaitu BMKG yang dapat diunduh dari situs <https://dataonline.bmkg.go.id>, dan NASA POWER yang diakses melalui *public API* <https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/daily/openapi.json>.
- (b) **Observasi Deskriptif:** Observasi deskriptif dilakukan untuk memahami karakteristik awal setiap parameter iklim sebelum dilakukan *preprocessing*. Tujuannya adalah mengidentifikasi kelengkapan data, mendeteksi potensi nilai ekstrem atau data tidak valid, serta menentukan strategi imputasi yang tepat. Adapun rentang pengambilan pada kedua dataset tersebut selama 20 tahun, dimulai dari 1 Januari 2005 - 30 September 2025. Berikut disajikan statistik data untuk tiap variabel iklim pada tabel 4.1 dan tabel 4.2.

Tabel 4.1. Statistik Data BMKG

Data	Keterangan	TN (°C)	TX (°C)	TAVG (°C)	RH_AVG (%)	RR (mm)	SS (jam)	FF_X (m/s)	DDD_X (°)
BMKG	Jumlah Data	7565	7565	7565	7565	7565	7565	7565	7565
	Data Invalid	80	56	8	2	2770	607	300	1564
	Minimum	13	24.80	23.30	44	0	0.10	2	1
	Q1	22.10	31.80	26.50	74	0	3	3	135
	Median	23	32.80	27.50	81	1.80	5.10	4	180
	Mean	22.86	32.75	27.70	79.86	7.56	4.93	4.03	215.46
	Q3	23.60	34	28.90	87	8.60	6.90	5	315
	Maksimum	28.60	37.60	32.90	100	180.80	11.50	16	360
	Std. Dev	1.33	1.69	1.65	9.41	14.02	2.54	1.35	92.27

Tabel 4.2. Statistik Data NASA POWER

Data	Keterangan	TMIN (°C)	TMAX (°C)	T2M (°C)	RH (%)	PREC (mm)	ALLSKY (MJ/m ²)	WS (m/s)	WD (°)
NASA	Jumlah Data	7578	7578	7578	7578	7578	7578	7578	7578
	Data Invalid	0	0	0	0	0	0	0	0
	Minimum	22.37	25.23	24.34	63.34	0	2.67	0.67	0
	Q1	24.92	28.03	26.36	76.26	0.67	15.19	2.54	72.10
	Median	25.36	28.90	26.91	79.29	2.45	18.34	3.73	215
	Mean	25.39	28.93	26.93	79.24	5.67	17.77	3.94	177.21
	Q3	25.83	29.82	27.48	82.32	6.65	20.94	5.15	240.40
	Maksimum	28.43	33.13	30.07	92.04	149.12	26.30	11.15	359.70
	Std. Dev	0.72	1.26	0.82	4.44	9.24	4.11	1.70	94.47

Tabel 4.1 dan 4.2 menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari kedua

sumber data iklim. Secara umum, data BMKG menunjukkan suhu udara yang relatif stabil dengan rata-rata sekitar 27.7 °C. kelembaban tinggi dengan rentang luas (44–100%), serta curah hujan yang sangat bervariasi dari hari kering hingga kejadian ekstrem (maksimum 180.8 mm/hari). Variabilitas arah angin juga cukup besar (std. dev 92°), namun terdapat banyak data invalid terutama pada curah hujan dan angin sehingga memerlukan strategi imputasi. Sebaliknya, data NASA POWER lebih konsisten dan lengkap tanpa data hilang, dengan suhu rata-rata sekitar 27 °C, kelembaban relatif stabil (79%), curah hujan tetap bervariasi hingga 149 mm/hari, serta radiasi matahari harian rata-rata 17.77 MJ/m² yang menunjukkan fluktuasi moderat. Secara statistik, preprocessing pada NASA POWER lebih difokuskan pada smoothing untuk mengurangi noise, bukan pada imputasi nilai hilang.

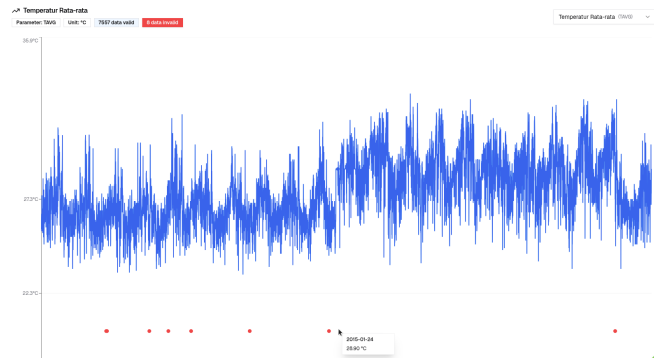
Dari kedua sumber data, variabel yang digunakan untuk pemodelan Holt-Winters dan LSTM oleh anggota tim lain adalah TAVG, RH_AVG, RR (BMKG) dan T2M, RH2M, PRECTOTCORR, ALLSKY_SFC_SW_DWN (NASA POWER). Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan lebih memfokuskan pada variabel-variabel tersebut.

4.2.4 Preprocessing dataset

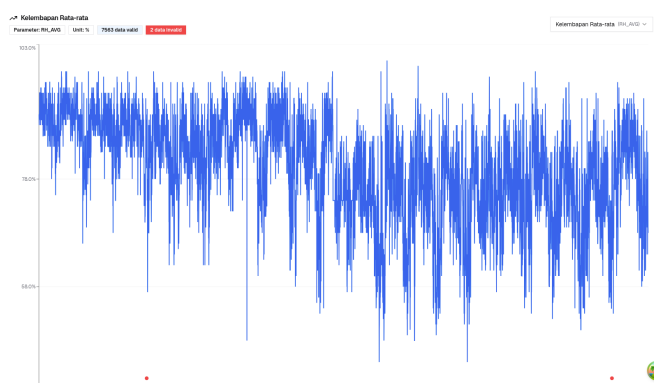
Tahap *preprocessing* dilakukan untuk meningkatkan kualitas data iklim sebelum digunakan pada proses analisis dan pemodelan. Proses ini diterapkan secara terpisah pada dataset BMKG dan NASA POWER karena kedua sumber memiliki karakteristik data yang berbeda. Tahapan yang dilakukan meliputi deteksi dan imputasi *missing values*, penanganan *outlier*, penerapan metode *smoothing*, serta evaluasi kualitas hasil preprocessing menggunakan metrik GCV dan *trend preservation*.

(a) Dataset BMKG

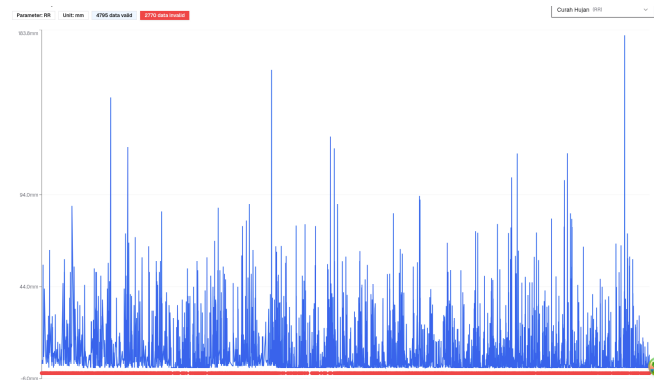
Kondisi Awal Dataset



Gambar 4.27. Visualisasi awal Time-Series Suhu Rata-rata



Gambar 4.28. Visualisasi awal Time-Series Kelembaban Relatif



Gambar 4.29. Visualisasi awal Time-Series Curah Hujan

Variabel TAVG pada Gambar 4.27 menunjukkan pola suhu rata-rata harian yang relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Meskipun terdapat 8 data invalid, distribusi data secara umum masih konsisten dan representatif terhadap kondisi suhu harian. Variabel RH_AVG pada Gambar 4.28 memperlihatkan pola kelembaban udara yang cenderung tinggi dan stabil. Hanya ditemukan 2 data invalid sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pola

utama deret waktu. Namun, RR pada Gambar 4.29 menunjukkan fluktuasi curah hujan yang sangat tinggi, sebanyak 2770 data invalid. Kondisi ini mengindikasikan perlunya proses imputasi lebih intensif agar pola curah hujan dapat digunakan secara optimal pada tahap pemodelan.

Imputasi dan Penanganan *Outlier*

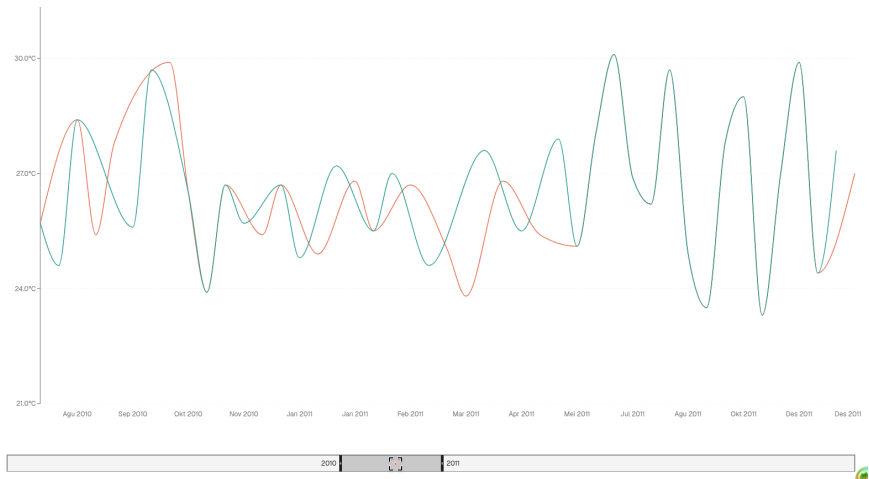
Proses imputasi dilakukan untuk menangani data invalid dan menjaga kontinuitas deret waktu. Metode imputasi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing variabel, sedangkan outlier ditangani menggunakan interpolasi agar pola data tetap terjaga.

Tabel 4.3. Hasil Imputasi Data BMKG untuk Variabel Utama

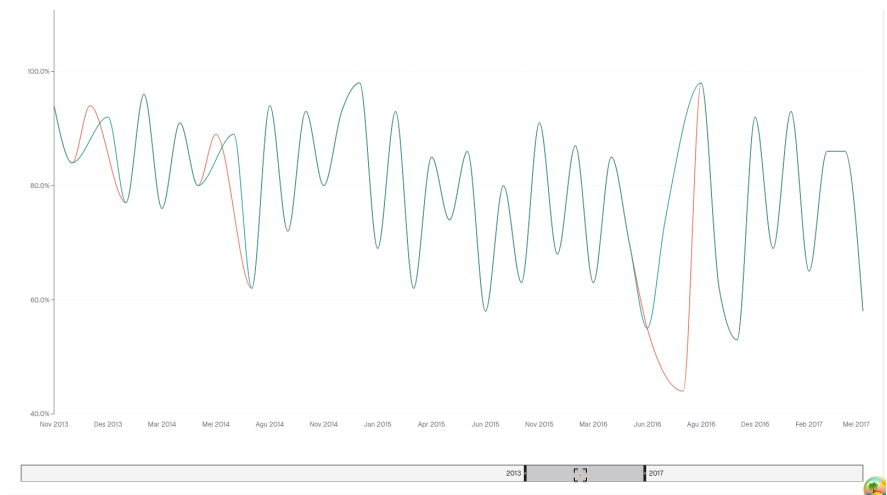
Variabel	Metode Imputasi	Dasar Logika	Keberhasilan (%)	Sisa Missing
TAVG (°C)	math_cubic_spline	Menggunakan hubungan matematis suhu rata-rata terhadap TX dan TN melalui persamaan $(TX + TN)/2$	100	0
RH_AVG (%)	dewpoint_cubic_spline	Estimasi kelembaban berdasarkan pendekatan titik embun dengan relasi $T_d \approx T - (100 - RH)/5$	100	0
RR (mm)	two_stage_binary	Klasifikasi biner hujan/tidak hujan dengan mempertimbangkan pola meteorologi	76,6	725

Berdasarkan Tabel 4.3, metode imputasi dipilih sesuai karakteristik masing-masing variabel iklim agar pola meteorologi tetap terjaga. Variabel TAVG dan RH_AVG berhasil diimputasi sepenuhnya karena memiliki pola yang relatif stabil. Sementara itu, variabel RR menggunakan metode *two-stage binary conditional* karena curah hujan bersifat sangat fluktuatif dan tidak kontinu. Sebanyak 725 data RR tetap dipertahankan sebagai *missing value* karena sistem tidak menemukan pola meteorologi yang cukup valid untuk dilakukan imputasi secara aman.

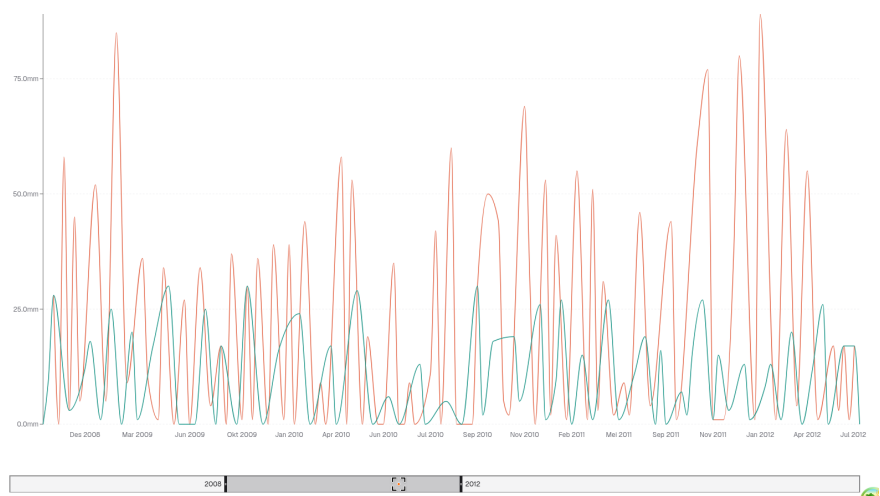
Hasil Smoothing



Gambar 4.30. Perbandingan Suhu Sebelum dan Sesudah Smoothing



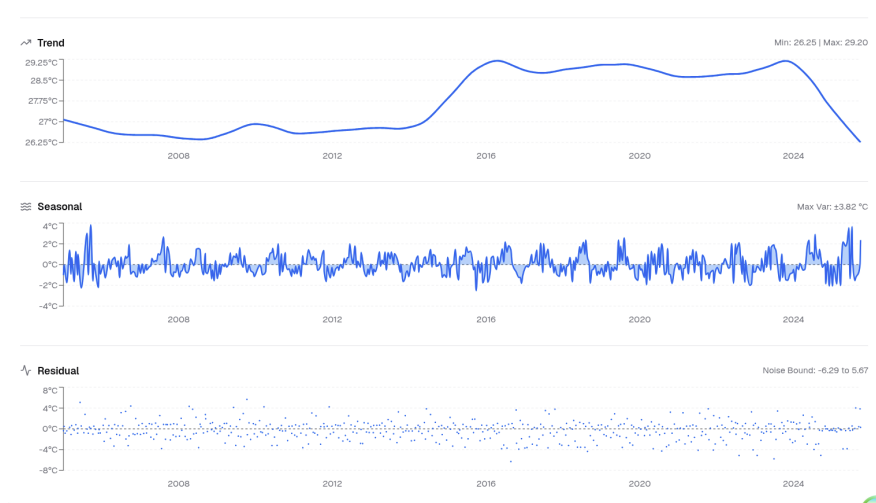
Gambar 4.31. Perbandingan Kelembaban Sebelum dan Sesudah Smoothing



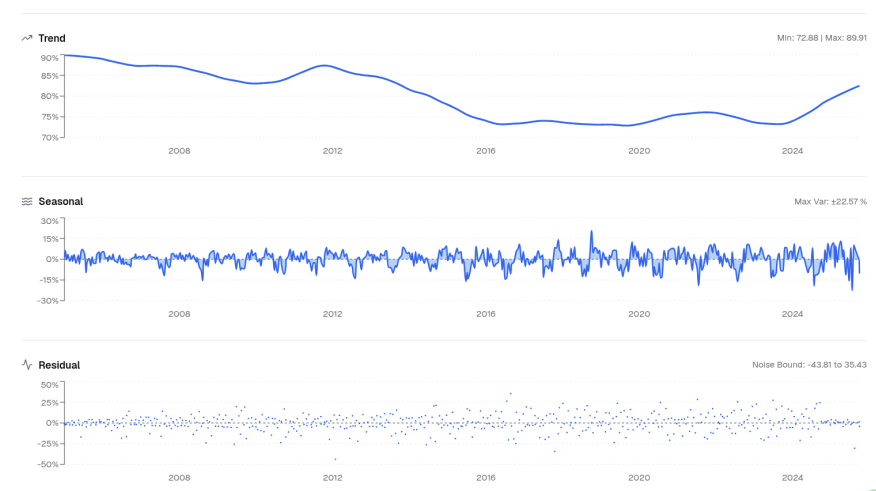
Gambar 4.32. Perbandingan Curah Hujan Sebelum dan Sesudah Smoothing

Visualisasi pada Gambar 4.30, 4.31, dan 4.32 menunjukkan bahwa proses *smoothing* berhasil mengurangi noise dan fluktuasi tidak wajar tanpa menghilangkan pola utama masing-masing variabel. TAVG dan RH_AVG memperlihatkan pola lebih stabil, sedangkan RR tetap mempertahankan karakteristik curah hujan yang fluktuatif namun dengan distribusi representatif setelah pembersihan data. Penambahan fitur *brush* pada UI dan algoritma *Largest Triangle Three Buckets* (LTTB) memungkinkan visualisasi rentang waktu tertentu dilakukan lebih fleksibel tanpa menghilangkan pola utama data.

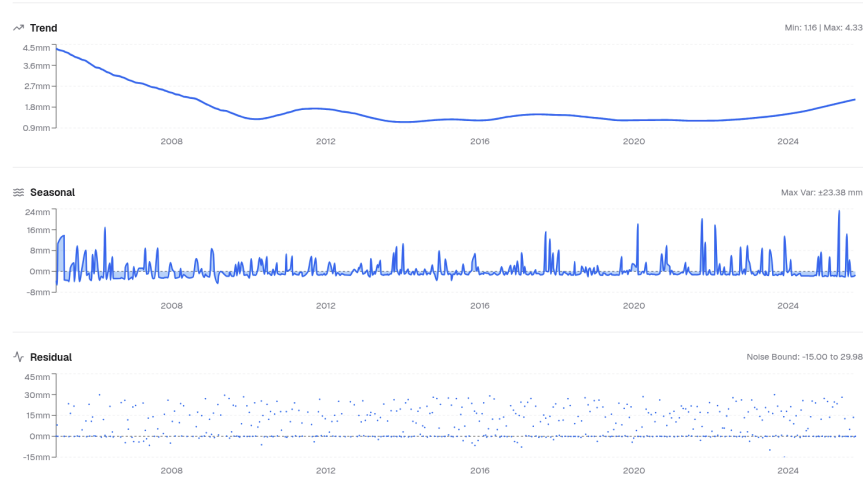
Dekomposisi Time-Series



Gambar 4.33. Dekomposisi TAVG



Gambar 4.34. Dekomposisi RH_AVG

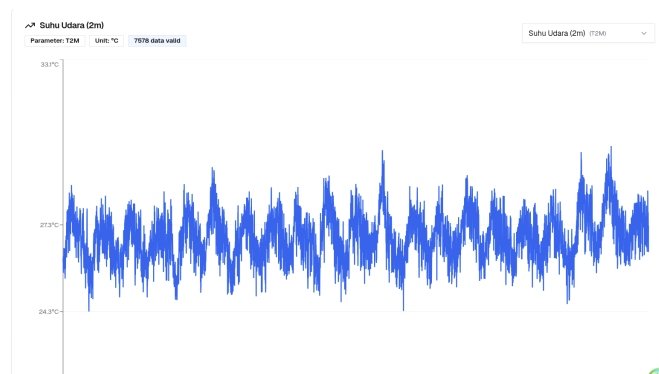


Gambar 4.35. Dekomposisi RR

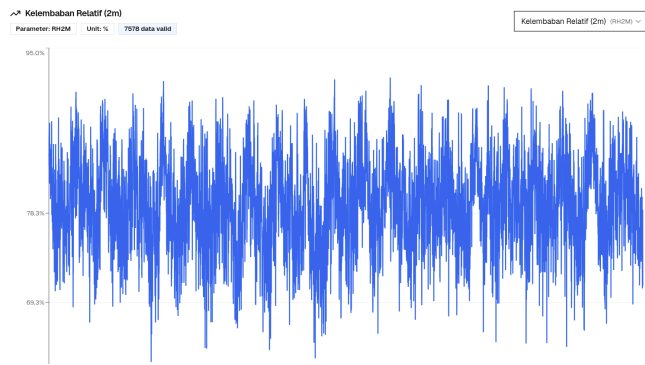
Berdasarkan gambar 4.33, 4.34, dan 4.35 Hasil dekomposisi STL pada data BMKG setelah preprocessing menunjukkan tiga komponen: tren, musiman, dan residual. Untuk TAVG, tren memperlihatkan kenaikan tajam pada 2014–2018, puncak sekitar 2020, kemudian menurun. Komponen musiman konsisten bersilasi $\pm 3\text{--}4\text{ }^{\circ}\text{C}$ sesuai siklus tahunan. RH_AVG menunjukkan tren menurun perlahan hingga 2018 lalu meningkat, dengan variasi musiman $\pm 22\%$ mencerminkan siklus basah–kering. RR memiliki tren menurun hingga 2012 lalu relatif stabil, variasi musiman besar ($\pm 23\text{ mm}$) menandakan dominasi hari kering diselingi hujan ekstrem. Visualisasi menggunakan *downsampling* LTTB untuk meningkatkan waktu *loading data*.

Dataset NASA POWER

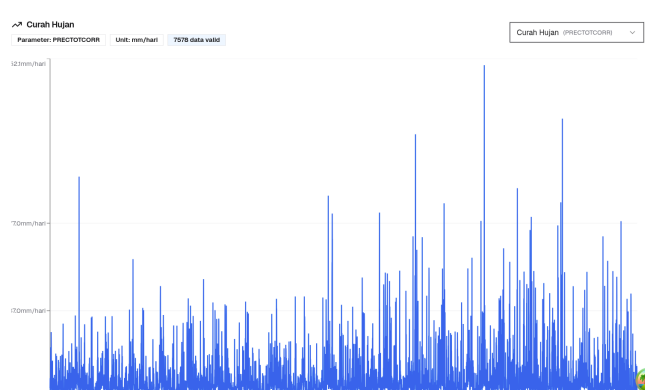
Kondisi Awal Dataset



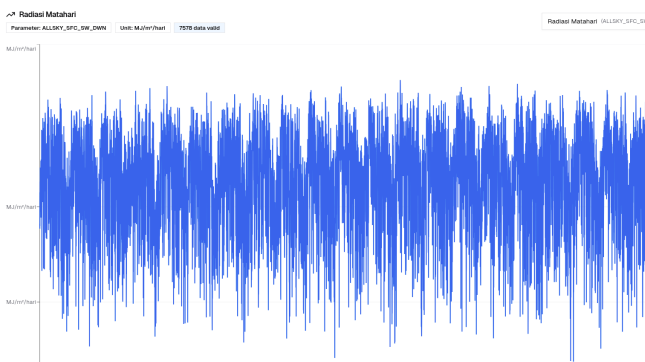
Gambar 4.36. Visualisasi awal Time-Series Suhu



Gambar 4.37. Visualisasi awal Time-Series Kelembaban



Gambar 4.38. Visualisasi awal Time-Series Curah Hujan



Gambar 4.39. Visualisasi awal Time-Series Radiasi Matahari

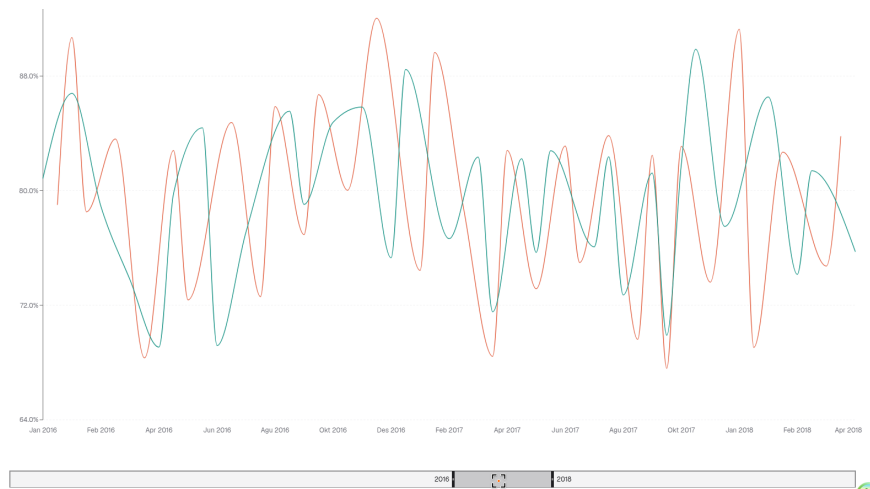
Berdasarkan Gambar 4.36, 4.37, 4.38, dan 4.39, dataset NASA POWER menunjukkan pola deret waktu yang relatif kontinu dan stabil tanpa ditemukan *missing value*. Dibandingkan data BMKG, data NASA POWER memiliki noise rendah dan pola observasi lebih homogen, sehingga tahap preprocessing lebih difokuskan pada proses *smoothing* untuk meningkatkan konsistensi data.

Deteksi Outlier dan Hasil Smoothing

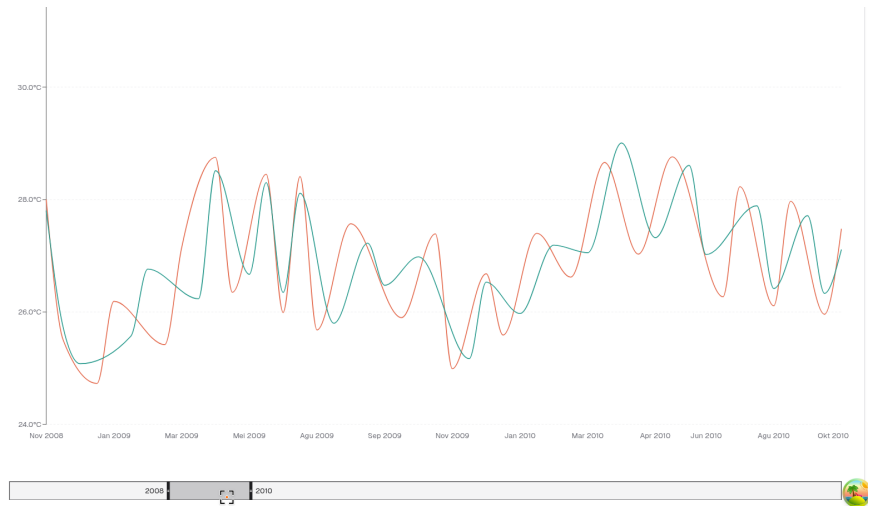
Tabel 4.4. Ringkasan Preprocessing NASA POWER untuk Variabel Utama

Variabel	Outlier	Smoothing	Keterangan
T2M	5	Ya	Adaptive exponential smoothing
RH2M	2	Ya	Adaptive exponential smoothing
PRECTOTCORR	0	Tidak	Mempertahankan sinyal hujan ekstrem
ALLSKY_SFC_SW_DWN	0	Tidak	Mempertahankan pola radiasi harian

Berdasarkan Tabel 4.4, dataset NASA POWER tidak memiliki *missing value*. Sebanyak 38 outlier terdeteksi (T2M: 5, T2M_MIN: 23, RH2M: 2, WS10M: 2, WS10M_MAX: 6), dengan outlier pada T2M_MIN dan parameter angin berada di luar fokus utama. *Smoothing* adaptif diterapkan pada T2M dan RH2M, sedangkan PRECTOTCORR dan ALLSKY_SFC_SW_DWN tidak dismoothing untuk mempertahankan sinyal ekstrem dan variasi harian.



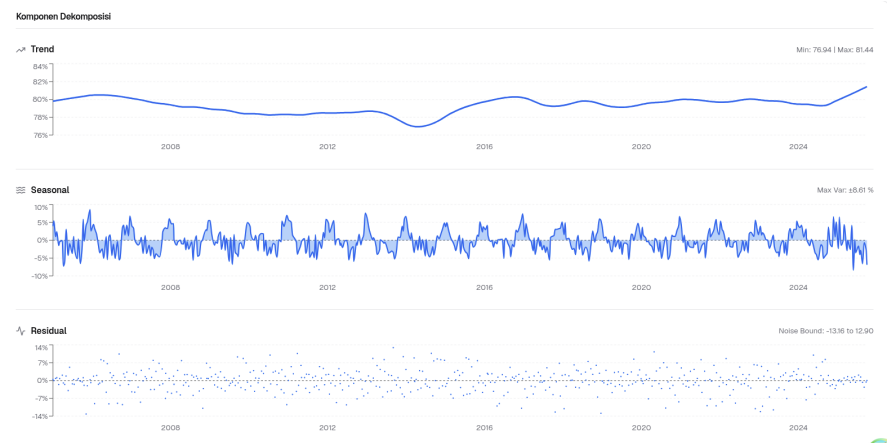
Gambar 4.40. Perbandingan Kelembaban Sebelum dan Sesudah Smoothing



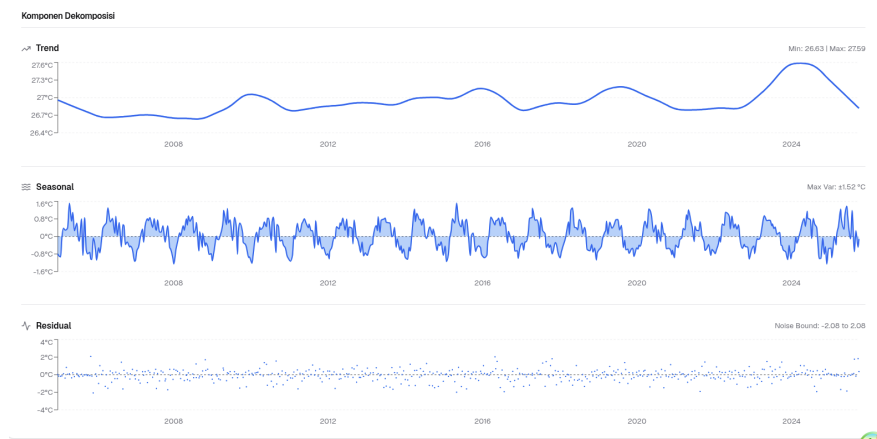
Gambar 4.41. Perbandingan Suhu Sebelum dan Sesudah Smoothing

Visualisasi pada Gambar 4.40 dan 4.41 menunjukkan bahwa proses *smoothing* pada dataset NASA POWER tidak mengubah pola utama data secara signifikan. Perbedaan antara data sebelum dan sesudah *smoothing* relatif kecil karena dataset NASA POWER sudah memiliki kualitas data yang stabil sejak awal. Proses *smoothing* terutama berfungsi untuk memperbaiki fluktuasi agar pola tren lebih jelas.

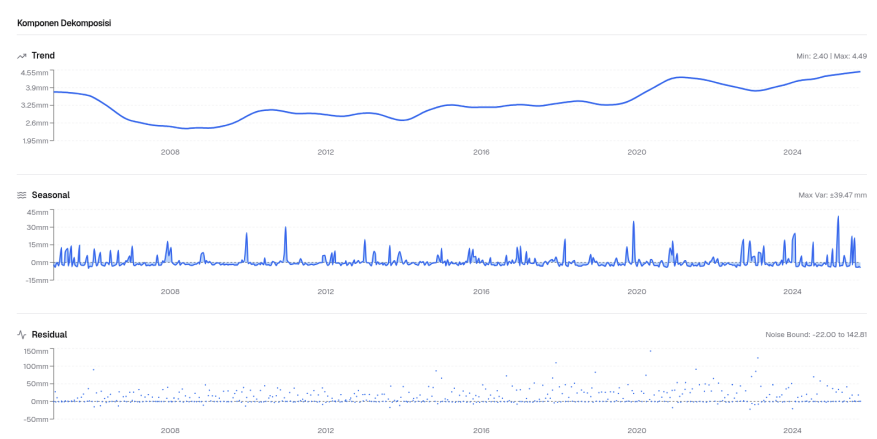
Dekomposisi Time-Series



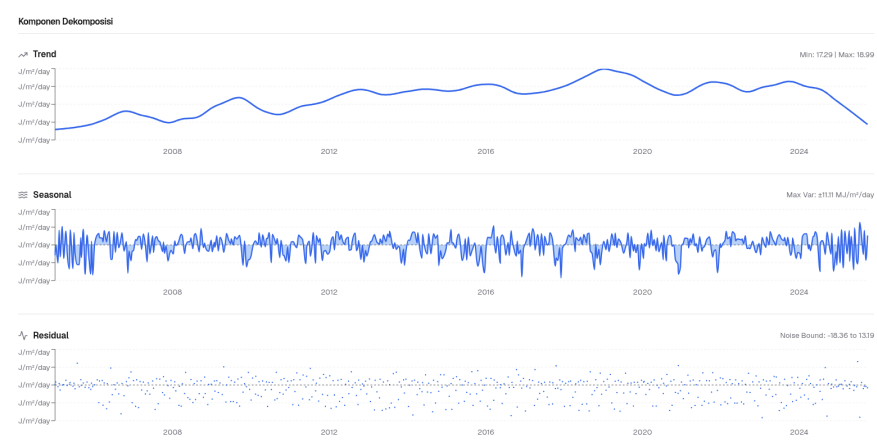
Gambar 4.42. Dekomposisi Time-Series Kelembaban



Gambar 4.43. Dekomposisi Time-Series Suhu



Gambar 4.44. Dekomposisi Time-Series Curah Hujan



Gambar 4.45. Dekomposisi Time-Series Radiasi Matahari

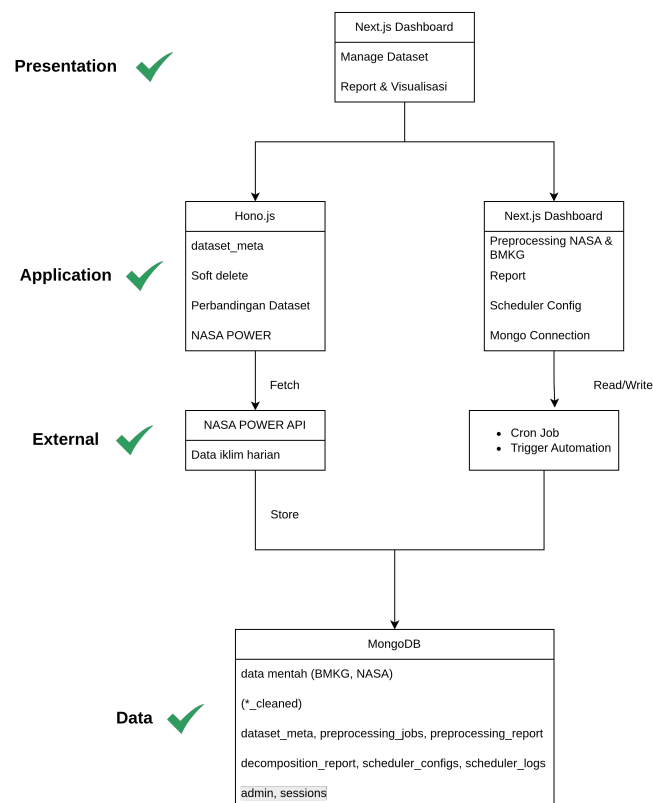
Berdasarkan Gambar 4.42, 4.43, 4.44, dan 4.45, dekomposisi NASA memberikan gambaran tren iklim yang cukup jelas dan konsisten. Pada variabel RH2M

(kelembaban), tren jangka panjang menunjukkan penurunan perlahan hingga sekitar 2018 lalu kembali meningkat menuju 2025, dengan variasi musiman $\pm 8\text{--}9\%$ yang mencerminkan siklus basah–kering tropis. Variabel T2M (suhu) relatif stabil, dengan tren bergerak di kisaran $26,6\text{--}27,6\text{ }^{\circ}\text{C}$, fluktuasi musiman kecil ($\pm 1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$), dan residual yang rendah, menandakan iklim tropis homogen. Untuk PRECTOTCORR (curah hujan), tren menurun tajam sekitar 2008–2012 lalu stabil, dengan variasi musiman sangat besar ($\pm 39\text{ mm}$) yang menegaskan dominasi hari kering diselingi hujan ekstrem. Sedangkan ALLSKY_SFC_SW_DWN (radiasi matahari) menunjukkan tren fluktuatif dengan kisaran $17\text{--}19\text{ MJ/m}^2/\text{hari}$, variasi musiman tinggi ($\pm 11\text{ MJ/m}^2/\text{hari}$), serta residual yang cukup lebar akibat pengaruh atmosfer

4.3 PENGUJIAN SISTEM

Pengujian sistem dilakukan untuk memverifikasi bahwa *frontend*, *backend*, MongoDB, dan *scheduler* terintegrasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Mengacu pada skenario pengujian pada Subbab 3.3.4, berikut disajikan hasil integration testing, evaluasi kualitas data, maupun pengujian otomatisasi penjadwalan.

4.3.1 Integration testing



Gambar 4.46. Alur *Integration Testing*

Hasil integrasi yang ditunjukkan pada Gambar 4.46 memperlihatkan bahwa setiap lapisan arsitektur berhasil saling terhubung. Pengujian komunikasi antara Presentation Layer (Next.js Dashboard) dan Application Layer (Hono.js/Flask) berjalan lancar, *request* antarmuka dapat diteruskan ke backend. Integrasi dengan External Services Layer (NASA POWER API) juga berhasil, ditandai dengan kemampuan backend melakukan fetching data eksternal secara konsisten. Pada Data Layer, proses baca/tulis ke MongoDB tervalidasi dengan baik sehingga data hasil request dapat tersimpan dan diakses kembali. End-to-end testing menunjukkan alur lengkap dari input pengguna hingga data tersimpan di database dapat dijalankan. Adapun skenario pengujian lengkap akan dijelaskan pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5. Hasil Pengujian *Integration Testing*

No	Kelompok Pengujian	Endpoint	Hasil	Bukti Verifikasi
1	Dataset Management	GET /api/v1/datasets	✓	Semua dataset ditampilkan
2	Dataset Management	GET /api/v1/dataset/<slug>	✓	Koleksi berhasil diambil
3	Connection Check	GET /check-mongodb	✓	Status koneksi MongoDB OK
4	Preprocessing NASA	POST /api/v1/preprocess/nasa/<slug>	✓	Koleksi _cleaned terbuat
5	Preprocessing BMKG	POST /api/v1/preprocess/bmkg/<slug>	✓	Koleksi _cleaned terbuat
6	Scheduler Status	GET /api/v1/scheduler/status	✓	Status aktif ditampilkan
7	Scheduler Logs	GET /api/v1/scheduler/logs	✓	Log eksekusi tercatat
8	Scheduler Config	GET /api/v1/scheduler/config	✓	Konfigurasi ditampilkan
9	Scheduler Config	POST /api/v1/scheduler/config	✓	Konfigurasi baru tersimpan
10	Scheduler Trigger	POST /api/v1/scheduler/trigger	✓	Eksekusi manual berhasil
11	NASA POWER API	GET power.larc.nasa.gov/api/pages	✓	API NASA diakses
12	NASA POWER API	GET /api/temporal/daily/point?	✓	Data harian NASA POWER diambil
13	Metadata Management	GET /api/v1/dataset-meta/	✓	Semua metadata ditampilkan

Bersambung ke halaman berikutnya...

Lanjutan Tabel 4.5

No	Kelompok Pengujian	Endpoint	Hasil	Bukti Verifikasi
14	NASA Refreshable	GET /api/v1/nasa-power/refreshable	✓	List refreshable NASA
15	Metadata Management	GET /api/v1/dataset-meta/<slug>	✓	Metadata diambil
16	NASA Refresh Single	POST /api/v1/nasa-power/refresh/<id>	✓	Dataset NASA diperbarui
17	NASA Refresh All	POST /api/v1/nasa-power/refresh-all	✓	Semua dataset NASA diperbarui
18	NASA Save Dataset	POST /api/v1/nasa-power/save?	✓	Data NASA tersimpan ke MongoDB
19	Metadata Update	PATCH /api/v1/dataset-meta/<idOrSlug>	✓	Metadata berhasil di-edit
20	Metadata Soft Delete	PATCH /api/v1/dataset-meta/<slug>/delete	✓	deletedAt membuat data tidak muncul
21	Metadata Restore	PATCH /api/v1/dataset-meta/<slug>/restore	✓	Metadata dipulihkan
22	Metadata Hard Delete	DELETE /api/v1/dataset-meta/<slug>	✓	Metadata dan koleksi terkait terhapus
23	Preprocessing Report	GET /api/v1/preprocessing-report/<id>	✓	Laporan berhasil ditampilkan
24	Decomposition	GET /api/v1/preprocessing-report/<id>/decomposition	✓	Komponen tren, musiman, residual terisi
25	Comparison	GET /api/v1/dataset-meta/comparison/<original>/<cleaned>	✓	Perbandingan dua dataset original dan cleaned ditampilkan

Tabel 4.5 menyajikan hasil pengujian integrasi terhadap 25 *endpoint* yang mencakup manajemen dataset, preprocessing BMKG/NASA, penjadwalan, serta komunikasi dengan API eksternal NASA POWER. Seluruh *endpoint* berhasil dijalankan (status ✓), dibuktikan dengan kemampuan sistem dalam menyimpan metadata, membentuk koleksi *cleaned*, menghasilkan laporan preprocessing dan dekomposisi, serta mengeksekusi *scheduler* secara manual maupun otomatis. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa integrasi antar *frontend* (Next.js), *backend* (Flask/Hono.js), MongoDB, dan layanan eksternal telah berfungsi sesuai kebutuhan sistem otomatisasi pemrosesan data iklim.

4.3.2 Data testing

Pengujian data dilakukan untuk mengevaluasi kualitas hasil preprocessing berdasarkan tiga metrik: GCV (semakin kecil semakin baik), *trend preservation* (persentase kemiripan arah tren), serta *model coverage* untuk Holt-Winters (HW) dan LSTM. Hasil pengujian disajikan per sumber data.

Data BMKG

Tabel 4.6 merangkum nilai GCV, *trend preservation*, dan *coverage* untuk tiga variabel utama BMKG: TAVG, RH_AVG, dan RR.

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Data BMKG

Variabel	GCV	Trend(%)	Status	HW(%)	LSTM(%)
TAVG	0,0006	99,92	Excellent	91,35	99,98
RH_AVG	0,0009	99,94	Excellent	91,74	99,96
RR	1,3511	90,12	Excellent	77,87	79,43

- (a) **Kualitas imputasi dan smoothing** TAVG dan RH_AVG memiliki GCV sangat rendah ($<0,001$) dan *trend preservation* hampir sempurna ($>99,9\%$), menandakan bahwa metode *mathematical relationships cubic spline* dan *dewpoint cubic spline* berhasil mengisi nilai hilang tanpa merusak pola musiman. RR meskipun memiliki GCV 1,35 (masih kategori *excellent*) dan *trend preservation* 90%, nilai tersebut lebih tinggi karena sifat curah hujan yang fluktuatif dan adanya 725 data yang sengaja tidak diimputasi (kelengkapan hanya 90,4%).
- (b) **Forecasting coverage** Coverage HW/LSTM untuk TAVG dan RH_AVG sangat tinggi ($>91\%$ HW, $>99\%$ LSTM), mengindikasikan kedua parameter siap untuk pemodelan. RR memiliki coverage lebih rendah (HW 77,9%, LSTM 79,4%), mencerminkan tantangan dalam meramalkan curah hujan akibat sebaran data yang tidak kontinu dan musiman lemah (seasonality strength 0,086).
- (c) **Karakteristik curah hujan (RR)** Meskipun GCV masih *excellent*, sisa missing yang cukup besar (725 dari 7565) dan coverage yang hanya sekitar 78–79% menegaskan bahwa RR memerlukan perlakuan khusus pada tahap pemodelan. Sistem merekomendasikan *LSTM with caution* untuk parameter ini.

Data NASA POWER

Tabel 4.7 menyajikan hasil pengujian untuk empat variabel utama NASA: T2M, RH2M, PRECTOTCORR, dan ALLSKY_SFC_SW_DWN. Perhatikan bahwa PRECTOTCORR dan ALLSKY tidak dilakukan smoothing (GCV dan trend preservation tidak dihitung), sehingga kolom status dikosongkan.

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Data NASA POWER

Variabel	GCV	Trend(%)	Status	HW(%)	LSTM(%)
T2M	0,0614	83,48	Good	87,99	90,39
RH2M	3,0746	82,25	Poor	73,00	78,40
PRECTOTCORR	–	–	–	78,36	96,20
ALLSKY_SFC_SW_DWN	–	–	–	94,96	99,96

- (a) **Kualitas smoothing** T2M menunjukkan kinerja *good* dengan GCV 0,06 dan *trend preservation* 83,5%, artinya *adaptive exponential smoothing* mampu mengurangi noise tanpa mengubah pola tren secara berarti. RH2M justru menghasilkan GCV 3,07 (kategori *poor*), namun *trend preservation* tetap mencapai 82,3%. Fenomena ini penting: smoothing pada RH2M gagal meminimalkan error kuadrat secara optimal, tetapi masih mempertahankan arah perubahan jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kelembaban memiliki variabilitas tinggi yang sulit dimuluskan tanpa kehilangan informasi.
- (b) **Anomali RH2M** Meskipun status smoothing *poor*, coverage LSTM untuk RH2M (78,4%) masih sedikit lebih tinggi daripada HW (73,0%), dan sistem merekomendasikan *LSTM with caution*. Ini menegaskan bahwa pemilihan model peramalan tidak semata-mata ditentukan oleh GCV, tetapi juga faktor lain seperti stasioneritas dan kemampuan model menangkap pola non-linear.
- (c) **Forecasting coverage** PRECTOTCORR memiliki coverage LSTM (96,2%) jauh di atas HW (78,4%) karena curah hujan bersifat tidak stasioner dan banyak kemunculan nilai nol (zero-inflated). ALLSKY justru sangat cocok untuk kedua model (coverage >94% HW, >99% LSTM) karena pola radiasi matahari yang bersifat musiman kuat dan cenderung stabil. Secara umum, parameter dengan variabilitas tinggi dan musiman lemah (RH2M, PRECTOTCORR) cenderung lebih cocok dengan LSTM, sedangkan parameter stabil (T2M, ALLSKY) dapat menggunakan kedua model.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan metode *smoothing* pada data BMKG Kabupaten Aceh Besar berhasil meningkatkan kualitas data iklim. Metode *mathematical relationships cubic spline* untuk TAVG dan *dewpoint cubic spline* untuk RH_AVG mencapai GCV $<0,001$ dengan *trend preservation* $>99,9\%$, serta mampu mengimputasi seluruh nilai hilang (kelengkapan 100%). Metode *two-stage binary conditional* untuk curah hujan (RR) menghasilkan GCV 1,35 (kategori *excellent*) dan *trend preservation* 90,12%, meskipun masih menyisakan 725 data tidak terimputasi akibat celah panjang.
2. Penerapan metode *smoothing* pada data NASA POWER menunjukkan bahwa *adaptive exponential smoothing* pada T2M menghasilkan GCV 0,06 (*good*) dengan *trend preservation* 83,5%. Parameter RH2M memiliki GCV 3,07 (*poor*) namun tetap mempertahankan *trend preservation* 82,3%, mengindikasikan bahwa *smoothing* berhasil menjaga arah tren jangka panjang meskipun error kuadrat masih tinggi. Parameter PRECTOTCORR dan ALLSKY_SFC_SW_DWN tidak dilakukan *smoothing* untuk mempertahankan sinyal ekstrem dan variasi harian.
3. Implementasi otomasi sistem dan API telah berhasil diwujudkan melalui layanan Hono.js (manajemen dataset dan autentikasi) dan Flask (preprocessing serta penjadwalan). Seluruh 25 *endpoint* REST API yang diuji berhasil dijalankan, mencakup operasi CRUD metadata, *fetch* data NASA, preprocessing BMKG/NASA, pembuatan laporan, dekomposisi STL, serta konfigurasi dan *trigger* penjadwalan. Fitur otomasi dengan frekuensi mingguan, dua kali seminggu, atau bulanan berjalan melalui *daemon thread* dan *cron*, dibuktikan dengan riwayat eksekusi pada koleksi `scheduler_logs`.
4. Pengujian integrasi sistem menghasilkan data siap pakai untuk pemodelan oleh anggota tim lain (Holt-Winters dan LSTM). Berdasarkan analisis *model coverage*, parameter TAVG, RH_AVG, T2M, dan ALLSKY direkomendasikan untuk kedua model, sedangkan RR dan PRECTOTCORR lebih cocok dengan LSTM. Seluruh metrik menunjukkan bahwa sistem mampu memproses 7.565–7.578 rekaman harian secara konsisten tanpa kegagalan, sehingga data hasil preprocessing dapat langsung digunakan untuk peramalan iklim dan penyusunan kalender tanam digital.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Peningkatan metode imputasi curah hujan (RR) – Masih terdapat 9,6% data RR yang tidak terimputasi karena celah panjang (>7 hari). Penelitian selanjutnya

dapat memanfaatkan data satelit radar (misal GPM) atau data dari stasiun BMKG terdekat untuk mengisi celah tersebut.

2. Optimasi metode smoothing untuk kelembaban (RH2M) – GCV RH2M yang tergolong *poor* (3,07) namun *trend preservation* masih baik (82,3%) mengindikasikan perlunya pendekatan alternatif, seperti *wavelet denoising* atau *ensemble smoothing* dengan multiple alpha, untuk menurunkan error kuadrat tanpa mengorbankan pola tren.
3. Pengujian beban (load testing) – Penelitian ini hanya melakukan integration testing dan data testing. Untuk memastikan kesiapan sistem dalam skenario produksi (akses simultan oleh banyak admin dan eksekusi scheduler yang tumpang tindih), perlu dilakukan pengujian beban menggunakan alat seperti JMeter atau Locust.
4. Integrasi data spasial dari beberapa stasiun – Kabupaten Aceh Besar memiliki lebih dari satu stasiun klimatologi. Pengembangan ke depan dapat mengintegrasikan data dari beberapa titik koordinat melalui interpolasi spasial (misal IDW atau Kriging) untuk meningkatkan akurasi prediksi pada tingkat kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azadi, H., Taheri, F., Burkart, S., Mahmoudi, H., de Maeyer, P., & Witlox, F. (2021). Impact of agricultural land conversion on climate change. *Environment, Development and Sustainability*, 23(3): 3187–3198. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10668-020-00712-2>.
- Baniaş, O., Florea, D., Gyalai, R., & Curiac, D.-I. (2021). Automated specification-based testing of rest apis. *Sensors*, 21(16): 5375. <https://doi.org/10.3390/s21165375>.
- BNPB (2025). Indeks risiko bencana indonesia tahun 2024. Laporan 3, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta. http://bnpb.go.id/storage/app/media/Buku%20BNPB/BUKU%20IRBI%202024_BNPB_lowres.pdf.
- Božić, R. (2022). Advantages and challenges of nosql compared to sql databases: A systematic literature review. In *Proceedings of the Faculty of Economics Brčko* (pp. 11–25), Brčko, Bosnia and Herzegovina. University of East Sarajevo. <https://doi.org/10.7251/ZREFB2216011B>.
- BPS Aceh (2022). Produksi padi dan beras menurut kabupaten/kota di provinsi aceh, 2022. Retrieved 17 March 2022, from <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZDNaak0yODBUVTIGYW5sa2REUkVUVVY1YVZkbmR6MDkjMw==/produksi-padi-sup-1--sup--dan-beras-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-aceh.html?year=2018>.
- BPS Indonesia (2024). Luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut provinsi, 2024. Retrieved 12 February 2024, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen--produksi--dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>.
- Cai, Z., Jönsson, P., Jin, H., & Eklundh, L. (2017). Performance of smoothing methods for reconstructing ndvi time-series and estimating vegetation phenology from modis data. *Remote Sensing*, 9: 1271. <https://doi.org/10.3390/rs9121271>.
- Castillo, R. C. J. & Mendoza, R. (2022). On smoothing of data using sobolev polynomials. *AIMS Mathematics*, 7: 19202–19220. <https://doi.org/10.3934/math.20221054>.
- Choi, B. (2021). *Python Network Automation Labs: Cron and SNMPv3*, pages 629–673. Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6806-3_15.
- Fitri (2024). Daftar http status code, arti, dan penyebabnya. Hostinger Glosarium. Retrieved 21 March 2024, from <https://www.hostinger.com/id/tutorial/http-status-code>.
- Hoffman, J. (2001). *Introduction to Structured Query Language*. Self-published, Online, 4.66 edition. <https://people.orie.cornell.edu/mru8/orie3120/read/01-HoffmanSQL.pdf>.

- IPCC (2023). Summary for policymakers. In Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.), editor, *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 1–34), Geneva, Switzerland. IPCC. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001>.
- Jovanovic, M., Mesquida, A., Mas, A., & Colomo-Palacios, R. (2020). Agile transition and adoption frameworks, issues and factors: A systematic mapping. *IEEE Access*, PP: 1–1. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2967839>.
- Khan, W., Kumar, T., Cheng, Z., Raj, K., Roy, A. M., & Luo, B. (2022). Sql and nosql databases software architectures performance analysis and assessments – a systematic literature review. *Big Data and Cognitive Computing*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.06977>.
- Khatun, A., Chatterjee, C., Sahu, G., & Sahoo, B. (2023). A novel smoothing-based long short-term memory framework for short-to medium-range flood forecasting. *Hydrological Sciences Journal*, 68(3): 488–506. <https://doi.org/10.1080/02626667.2023.2173012>.
- Khoirunnisa, L. (2019). Sistem informasi geografis pemetaan komoditas pertanian dan informasi iklim berbasis slim framework. *Sains, Aplikasi, Komputasi dan Teknologi Informasi*, 1. <https://doi.org/10.30872/jsakti.v1i1.2260>.
- Llorente, C. (2019). Implementation of a web based weather monitoring station and data storage system. *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, 8: 527–530. <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/29832019>.
- Maharani, M. & Saputro, D. (2021). Generalized cross validation (GCV) in smoothing spline nonparametric regression models. *Journal of Physics: Conference Series*, 1808: 012053. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1808/1/012053>.
- Mann, H. (2023). REST API basics: 4 things you need to know. Retrieved 24 March 2023, from <https://mannhowie.com/rest-api>.
- Meiryani, A. S. (2019). Database management system. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:264229011>.
- Pallets Projects (2025). Welcome to Flask — Flask documentation (3.1.x). Retrieved 20 October 2025, from <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>.
- Prakasa, F. D. U. (2019). Sistem informasi radar cuaca terintegrasi bmkng. *Journal of Telecommunication, Electronics, and Control Engineering (JTECE)*, 1: 86–96. <https://doi.org/10.20895/jtece.v1i02.89>.
- Rahmayanti, H. & Ilyasa, F. (2022). Pemberdayaan pengetahuan masyarakat terkait perubahan iklim. *PERDULI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3: 75–83. <https://doi.org/10.21009/perduli.v3i02.29884>.

- Rodrigues, G. & Braga, R. (2021). Evaluation of nasa power reanalysis products to estimate daily weather variables in a hot summer mediterranean climate. *Agronomy*, 11: 1207. <https://doi.org/10.3390/agronomy11061207>.
- Sabbrina, A., Sufa, A. O., Ritonga, D. P., Siregar, E. R. S., & Nurbaiti (2023). Pengenalan konsep dasar dan penggunaan database manajemen sistem (DBMS). *Jurnal Sains dan Teknologi (JSIT)*, 3(2): 271–279. <https://doi.org/10.47233/jsit.v3i2.907>.
- Safitri, N., Ferijal, T., & Syahrul, S. (2023). Perubahan iklim di das krueng aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 8: 296–300. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v8i1.23268>.
- Saragih, D. A. P., Tarigan, K., Humaidi, S., Abdulmajid, M. W., & Santoso, B. (2024). Design of IoT-based temperature monitoring system for automated inhomogeneity measurement. *Journal of Applied Geospatial Information*, 8(1): 52–62. <https://doi.org/10.52939/jagi.v8i1.363>.
- Singh, M., Verma, A., Parasher, A., Chauhan, N., & Budhiraja, G. (2019). Implementation of database using Python Flask framework. *International Journal of Engineering and Computer Science*, 8(12): 24890–24893. <https://doi.org/10.18535/ijecs/v8i12.4421>.
- Sparks, A. H. (2018). nasapower: A nasa power global meteorology, surface solar energy and climatology data client for r. *Journal of Open Source Software*, 3(30): 1035. <https://doi.org/10.21105/joss.01035>.
- Sujalu, A., Pulihasih, A., & Biantary, M. (2020). *INSTRUMENTASI KLIMATOLOGI DAN METEOROLOGI*. Zahir Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=7dd8EAAAQBAJ>.
- Susanto, B. & Atmadji, E. (2017). Analisa dan penerapan metode single exponentian smoothing dan multi agent sistem pada prediksi penjualan. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 16. <https://doi.org/10.25047/jii.v16i3.307>.
- Trull Dominguez, O., Garcia-Diaz, j., & Troncoso, A. (2020). Initialization methods for multiple seasonal holt–winters forecasting models. *Mathematics*, 8: 268. <https://doi.org/10.3390/math8020268>.
- Vercel (2025). Next.js documentation. Retrieved 16 February 2025, from <https://nextjs.org/docs>.
- Wibowo, A., Fathimah, A., Waskito, D., & Aprilianto, R. A. (2025). Cron job implementation for automated data processing and transfer in cloud infrastructure. *Saintekno: Jurnal Sains dan Teknologi*, 23(1): 11–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/saintekno.v23i1.22649>.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DATA KUESIONER PETANI

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
id_petani	provinsi	kab_kota	kecamatan	desa_gampong	nama	jenis_kelamin	umur	alamat	pendidikan_teral_tahun	mulai_bei_lahan_milik_sen	total_lahan_m2	varietas_padi	durasi_varietas_padi		
PTN001	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Ainal Mardiah	Perempuan	62	Mata le, Montasi S1	2005	Lahan milik sen	3000	Mustajab	120		
PTN002	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	sutei	Perempuan	60	Mata le, Montasi D3	1993	Lahan yang berz	5000	Ngawos	95		
PTN003	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Nuraznah	Perempuan	52	Mata le, Montasi D3	1999	Lahan yang berz	5000	Inpasi 32	120		
PTN004	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Faizah	Perempuan	48	Mata le, Montasi SMP	2023	Lahan yang berz	3000	Ciherang	125		
PTN005	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Ashari	Perempuan	49	Mata le, Montasi SMP	2021	Lahan yang berz	2000	Ngawos	95		
PTN006	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Agustina	Perempuan	48	Mata le, Montasi SMA/SMK	2020	Lahan milik sen	3000	Ciherang	125		
PTN007	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Erlina	Perempuan	48	Mata le, Montasi SMP	2001	Lahan yang berz	6000	Ciherang beuar	87		
PTN008	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Muzaidar	Perempuan	45	Mata le, Montasi SMA/SMK	2006	Lahan yang berz	6000	Ciherang	125		
PTN009	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Mariyawati	Perempuan	70	Mata le, Montasi SMP	1997	Lahan yang berz	2000	Ciherang	125		
PTN010	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Ruwaida	Perempuan	40	Mata le, Montasi SMP	1996	Lahan milik sen	4000	Ciherang beuar	87		
PTN011	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Nur Anli	Perempuan	39	Atong, Montasi SD	2005	Lahan yang berz	1000	Ciherang beuar	87		
PTN012	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Wardi Aminah	Perempuan	42	Atong, Montasi SMP	1992	Lahan milik sen	3000	Ciherang beuar	87		
PTN013	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Nurhaliza	Perempuan	50	Atong, Montasi SD	1990	Lahan milik sen	3000	Ciherang beuar	87		
PTN014	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Asatul Kubra	Perempuan	32	Atong, Montasi SMA/SMK	2015	Lahan milik sen	1000	Mustajab	120		
PTN015	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Yusina	Perempuan	32	Atong, Montasi SMA/SMK	2015	Lahan milik sen	1000	Ciherang beuar	87		
PTN016	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Safira Rumaiza	Perempuan	26	Atong, Montasi S1	2020	Lahan yang berz	2500	Mustajab	120		
PTN017	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Raisatul Muna	Perempuan	21	Atong, Montasi SMA/SMK	2023	Lahan yang berz	350	Ciherang beuar	87		
PTN018	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Syukiah	Perempuan	42	Atong, Montasi SMA/SMK	2000	Lahan yang berz	500	Inpasi 32	120		
PTN019	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Darlina	Perempuan	34	Atong, Montasi SMP	2004	Lahan milik sen	2000	Cibatu 05	95		
PTN020	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Rahmasti	Perempuan	43	Atong, Montasi SMA/SMK	1997	Lahan milik sen	1000	Melongo	125		
PTN021	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Lam ille Mesjid	Jalaih	Perempuan	43	Dusun Timur, La SMP	2002	Lahan milik sen	5000	Melongo	125		
PTN022	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Lam ille Mesjid	Nurjannah	Perempuan	53	Dusun Timur, La SMA/SMK	2020	Lahan milik sen	1500	Ngawos	95		
PTN023	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula Nurmala		Perempuan	63	Dusun Blang, Di SD	1980	Lahan yang berz	1500	Ngawos	95		
PTN024	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula Kamina		Perempuan	58	Dusun Blang, Di S1	1991	Lahan yang berz	1300	Cibatu 05	95		
PTN025	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula Yusridar		Perempuan	54	Dusun Lhok, De SD	1988	Lahan yang berz	1000	Ngawos	95		
PTN026	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula Misna		Perempuan	52	Dusun Lhok, De SMA/SMK	1998	Lahan milik sen	2200	Ngawos	95		
PTN027	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula Dewi Novita		Perempuan	27	Dusun Lhok, De SMA/SMK	2019	Lahan yang berz	2300	Ramos	110		
PTN028	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Indrapuri	Suryana	Perempuan	51	Dusun Lhok, De SMP	2017	Lahan yang berz	2000	CBD 04			
PTN029	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Indrapuri	Innan	Laki-laki	51	Dusun Lhok, De SMA/SMK	1980	Lahan milik sen	6000	Inpasi 32			

Gambar 5.1. Kuesioner petani di Kabupaten Aceh Besar

LAMPIRAN 2. DATA PENELITIAN

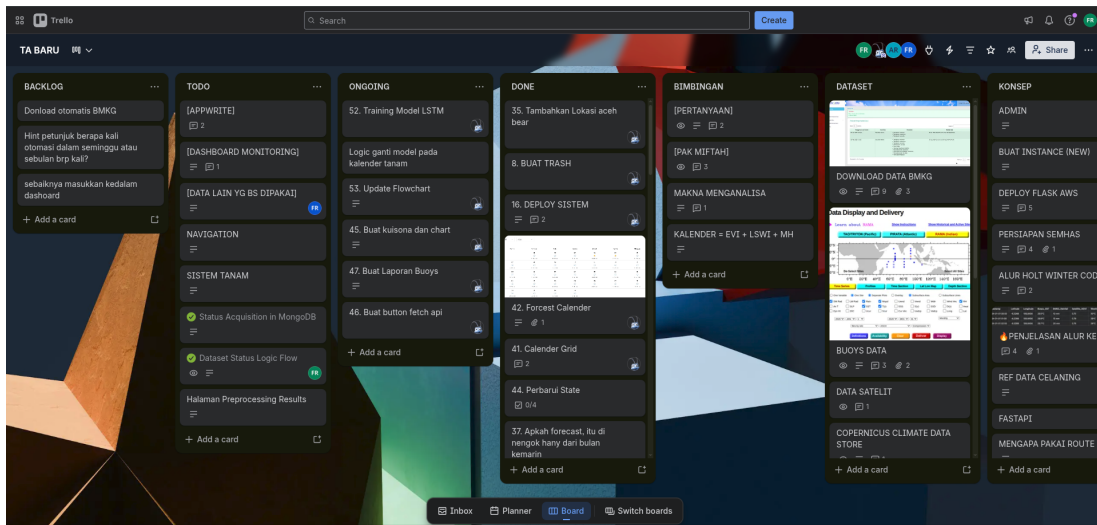


ID WMO : 96017
NAMA STASIUN : Stasiun Klimatologi Aceh
LINTANG : 5,40400
BUJUR : 95,46400
ELEVASI : 40 Meter

TANGGAL	TN	TX	TAVG	RH_AVG	RR	SS	FF_X	DDD_X	FF_AVG	DDD_CAR
01-01-2005	21	33.2	25.7	90	8888	5	-	-	-	-
02-01-2005	22	33	26.3	90	8888	0	-	-	-	-
03-01-2005	21	33	26.5	90	8888	3	-	-	-	-
04-01-2005	22	33	26.5	89	2	3.1	-	-	-	-
05-01-2005	21	32.8	25.6	88	8888	7.5	-	-	-	-
06-01-2005	22	32	27.1	89	8888	5	-	-	-	-
07-01-2005	21	32.4	27.5	89	4	5	-	-	-	-
08-01-2005	22	33	26.6	90	8888	0	-	-	-	-
09-01-2005	21	33	25.7	91	8888	2.4	-	-	-	-
10-01-2005	22	32.6	26	94	8888	6.3	-	-	-	-
11-01-2005	21	32.6	25.6	94	8888	5.8	-	-	-	-
12-01-2005	20	32.4	25.8	90	8888	6.5	-	-	-	-
13-01-2005	21	33	26.5	89	8888	4.5	-	-	-	-
14-01-2005	21	33	26.4	91	8888	5.9	-	-	-	-
15-01-2005	21	33	26.5	93	4	6.2	4	0	0	S
16-01-2005	23	33.4	26.8	92	2	5.1	3	0	0	S
17-01-2005	20	33.4	25.5	94	15	2.4	4	135	2	SE
18-01-2005	23	33.4	25.9	94	56	4.9	3	0	0	N

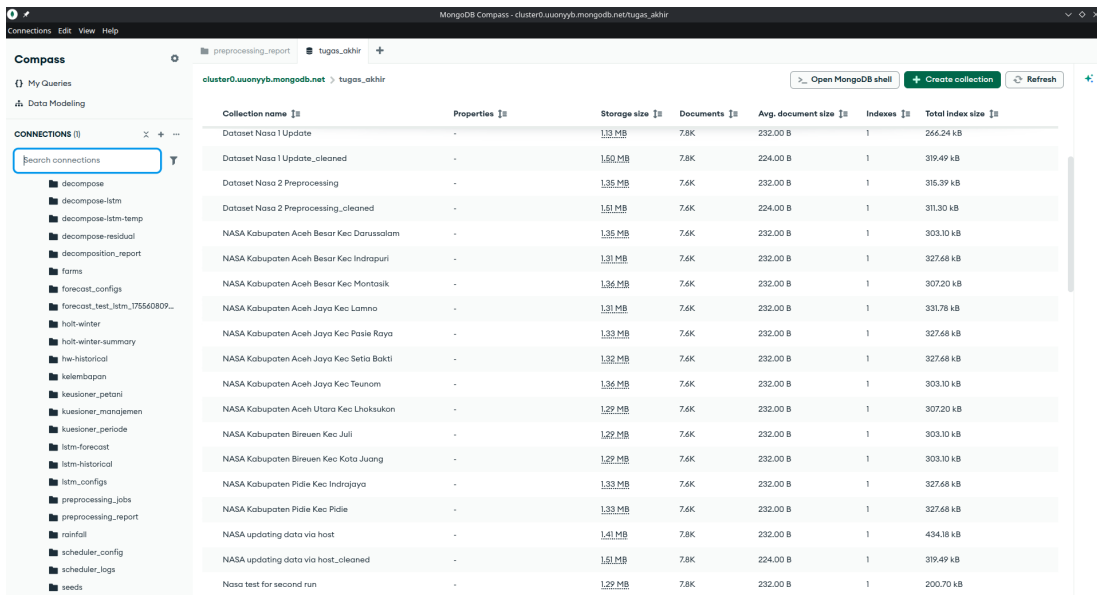
Gambar 5.2. Data penelitian yang digunakan (BMKG dan NASA POWER)

LAMPIRAN 3. BUKTI Pengerjaan SPRINT



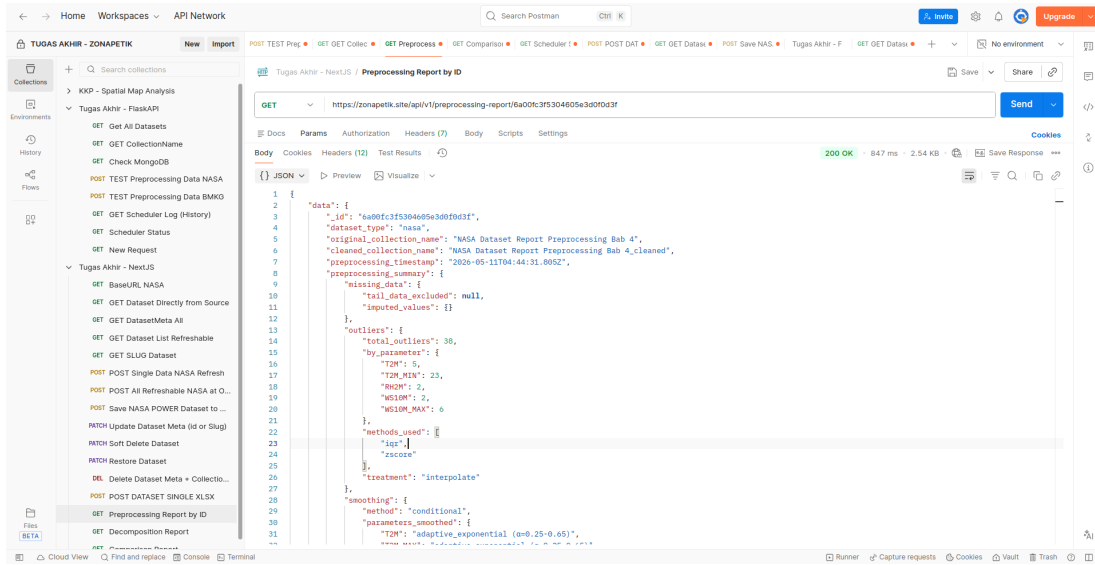
Gambar 5.3. Dokumentasi pengerjaan sprint pengembangan sistem

LAMPIRAN 4. IMPLEMENTASI DATABASE MONGODB



Gambar 5.4. Implementasi skema database MongoDB

LAMPIRAN 5. PENGUJIAN API MENGGUNAKAN POSTMAN



Gambar 5.5. Pengujian endpoint REST API dengan Postman